



1999年，MIT Auto-ID 实验室开始了产品电子代码（EPC）体系的研究



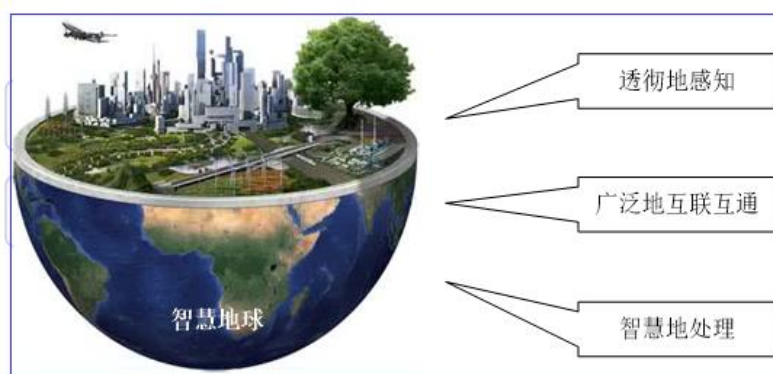
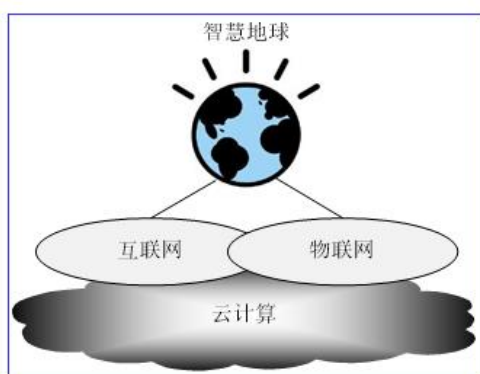
提出了利用射频标签RFID，无线网络与互联网，构建物—物互联的物联网概念与解决方案

ITU与物联网概念的提出

- 从1997年~2005年，国际电信联盟（ITU）从研究互联网/移动互联网对电信业发展影响的角度，发布了七份“ITU Internet Reports”研究报告
- “物联网”概念产生于20世纪90年代，而真正引起各国政府与产业界的重视是在ITU 2005年发布的互联网研究报告《物联网（Internet of Things, IOT）》之后

- 物联网是互联网技术的自然延伸和拓展
- 物联网目标是实现物理世界与信息世界深度融合
- 物联网将引领新一代信息技术的应用集成创新

智慧地球=互联网+物联网



物联网的七大应用领域：医疗保健、智能交通、工业物联网、农业物联网、环境与结构监测、智能家居、军事物联网。

普适计算（Pervasive Computing）— 无处不在的计算

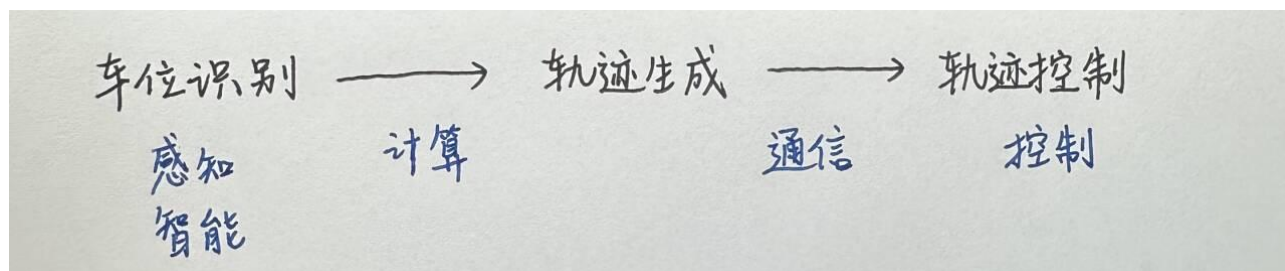
特征：

- 计算能力的“无处不在”与计算设备的“不可见”
- 信息空间与物理空间的融合

- “以人为本”与“自适应” 的智能服务

CPS, Cyber-Physical Systems 信息融合系统

自动泊车系统是一个典型的例子。



特征:

- CPS 是“人-机-物”深度融合的系统
- CPS 是“3C”与物理设备深度融合的系统（3C: 计算 computation-通信 communication-控制 control, 信息学科的三大支柱）
- CPS 是环境感知、嵌入式计算、网络通信深度融合的系统

物联网定义

按照规定的协议，将具有“感知、通信、计算”功能的智能物体、系统、信息资源互联起来，实现对物理世界“泛在感知、可靠传输、智慧处理”的智能服务系统。

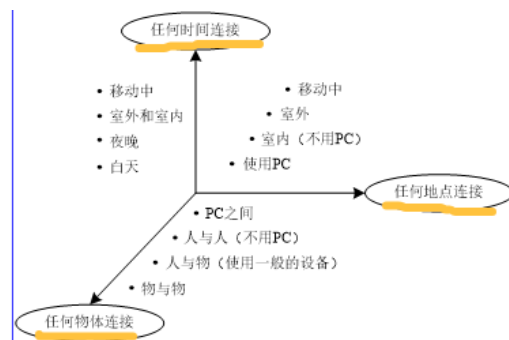
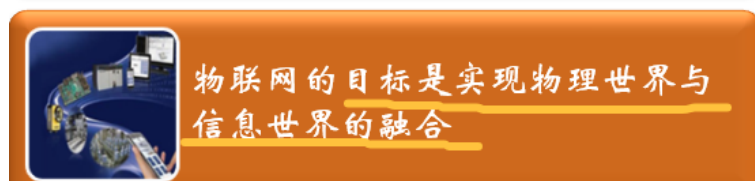
物联网三层结构模型

感知层、网络层、应用层。

①感知层里有感知设备和执行设备。

②网络层连接感知层与应用层。采用有线或无线的方式，将感知设备与执行设备接入到物联网，将感知数据传送到应用层，再将应用层的控制指令传送到执行设备。大量采用移动计算方式，需要使用无线通信与网络技术，包括无线广域网、无线城域网、无线局域网（Wi-Fi）、无线个人区域网（蓝牙或 ZigBee）与无线人体区域网，以及移动通信 4G/5G、M2M 与窄带 NB-IoT 等技术。

③应用层处理采集到的海量数据，为各行各业的应用提供服务。



any time
any where
any thing

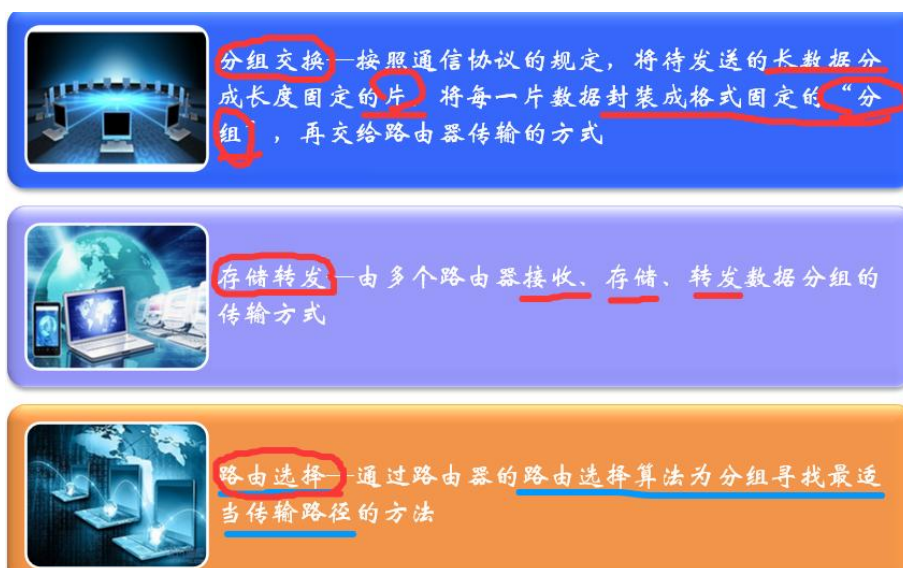
要实现在任何时候、任何地点与任何一个物体之间的通信，物联网的通信与网络技术必须从传统的固定节点、有线通信方式为主，向移动节点、无线通信为主的方向扩展。

物联网与互联网的异同（物联网的特点）

- ①物联网提供行业性、专业性与区域性的服务。
- ②物联网数据主要是通过自动方式获取的。

③物联网是可反馈、可控制的“闭环”系统。

分组交换技术的出现标志着计算机网络时代的到来。



TCP/IP 协议是互联网的核心协议；网络层 IP 协议有两个版本：IPv4（地址长度 32 位）与 IPv6（地址长度 128 位）。

计算机网络的分类

按覆盖的地理范围，可以划分成广域网 WAN、城域网 MAN、局域网 LAN、个人局域网 PAN、人体区域网 BAN（WBAN 用于智能医疗）这 5 种。

局域网（覆盖范围有限，高数据传输速率、低误码率的高质量传输）可以分为有线局域网（如 Ethernet）与无线局域网（如 Wi-Fi）等两类。

无线传感器网络 WSN 中主要使用的无线通信技术是 802.11 标准的 WLAN（无线局域网）、802.15.4 标准的无线个人区域网（6LoWPAN）技术、蓝牙技术、ZigBee 技术（蓝牙、ZigBee 都属于 WPAN 无线个人局域网）。

WBAN 顾名思义，就是无线人体区域网 WBAN。（个人理解：人身上携带的或者植入的生物传感器作为节点来组网，相当于人本身在网络中变成了一个“节点”）

大区制与小区制

大区制是用一个大功率基站覆盖较大区域的通信方式，覆盖范围大，但频率不能复用，系统容量小。而且需要大的信号发射功率，也不易保证通信畅通。

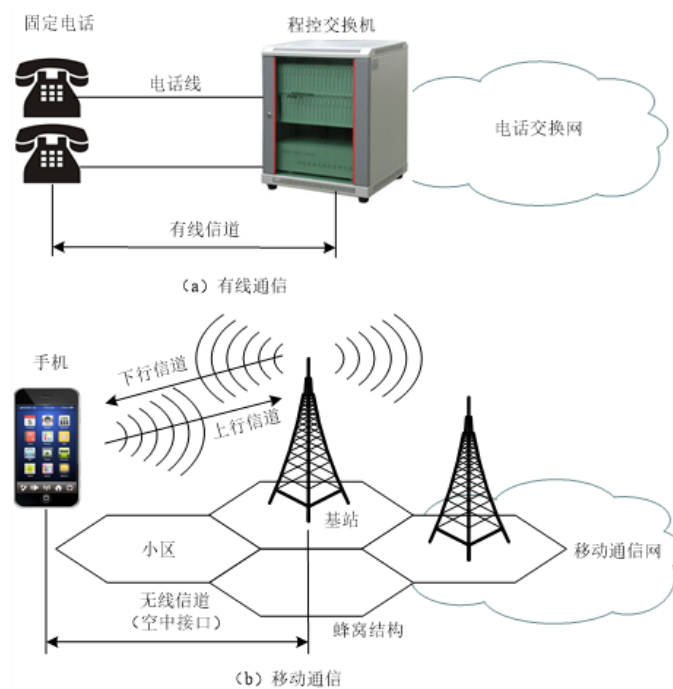
小区制是把服务区域划分成许多小区，多个小区组成一个区群，区群结构酷似蜂窝，小区制移动通信系统叫做“蜂窝移动通信系统”。小区内的手机与基站建立无线链路。

每个小区设置一个或几个低功率基站，相隔较远的小区可以重复使用相同频率，因此容量大。

区群中各小区基站之间可以通过光缆、电缆或微波链路，与移动交换中心连接，移动交换中心通过光缆与市话交换网络连接，从而构成一个完整的蜂窝移动通信网络系统。

蜂窝结构是小区制的典型形式，把小区近似看成正六边形，多个小区像蜂窝一样排列。

区别：大区制是“大范围、少基站、容量小”；蜂窝结构是“小范围、多小区、频率复用、容量大”。蜂窝结构本质上属于小区制。



Machine-to-Machine, M2M

M2M 是机器对机器通信，指各类智能设备在没有人工介入的前提下，自动完成数据采集、传输与指令交互，广泛应用于远程抄表、工业监测、远程运维等物联网场景，是物联网的基础通信模式。以机器为中心。我们发展到现在，逐渐实现了以人为中心。

路由器主要工作在网络层，负责判断数据包往哪条路径走，也就是“选路”。

通信卫星主要负责接收、放大、变频、再转发无线电信号，本质上更像“信号中继器”。

5G 技术指标

用户体验速率、用户峰值速率、端-端延时、流量密度、连接数密度、移动性。

名 称	定 义	单 位	性能指标
<u>用户体验速率</u>	真实网络环境中，在有业务加载的情况下，用户实际可以获得的速率	bps	0.1~1Gbps
<u>流量密度</u>	单位面积的平均流量	Mbps/m ²	10Mbps/m ²
<u>连接数密度</u>	单位面积上支持的各类在线设备数	个/km ²	1×10 ⁶ /km ²
<u>端-端延时</u>	在已经建立连接的发送端与接收端之间，数据从发送端发出，到接收端正确接收所需要的时间	ms	1ms
<u>移动性</u>	在特定的移动场景下，用户可以获得体验速率的最大移动速度	km/h	500km/h
<u>用户峰值速率</u>	单用户理论峰值速率	bps	常规情况10Gbps 特定场景20Gbps

Narrow Band Internet of Things, NB-IoT（窄带物联网）

特点：广覆盖、大规模、低功耗、低成本

- “广覆盖、大容量”表现在 NB-IoT 构建于蜂窝移动通信网中，只消耗大约 180KHz 的带宽，单个小区支持 10 万个移动终端接入
 - “低功耗、低成本”表现在 NB-IoT 终端模块的待机时间可长达 10 年，终端模块的成本很低
- 物联网无线节点通常是有源的，不需要外接电源，用自带电池或能量采集的方式供电。

» **物联网无线节点**：物联网中具有无线通信等功能的小型嵌入式系统设备

» 物联网数据**采集**、**处理**、**无线收发**等功能

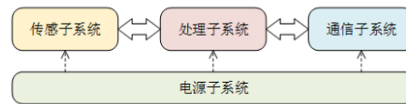
» 通常自带电池供电

» 硬件系统组成

> **通信子系统**

> **处理子系统**

> **传感子系统**



从硬件系统组成上看，物联网无线节点由①传感子系统（并非必须）、②处理子系统、③通信子系统、④电源子系统构成。①②之间，②③之间，都通过 **SPI、I²C 等串行接口** 交互数据。①②③都需要④的供电。**SPI**（全双工）是一种用于短距离数据传输的同步串行接口。主设备用 4 根走线与从设备相连：**SCLK** 串行时钟线，主设备输出时钟信号给从设备；**MOSI** 主设备输出从设备输入数据线，传输主设备发送给从设备的数据；**MISO** 主设备输入从设备输出数据线，传输从设备发送给主设备的数据；**CS** 片选线，主设备选择想要读写的从设备。

I²C（半双工）是一种支持多个主设备和多个从设备的同步串行接口。主从设备之间仅需 2 条双向走线连接：**SCL** 串行时钟线，主设备发送时钟信号给从设备；**SDA** 串行数据线，主从设备之间的串行数据传输。

传感子系统=传感器+ADC

处理子系统以**处理器**为中心，使用 **MCU（微控制器）或 DSP（数字信号处理器）** 作主要处理器。

» 处理器

» **微控制器**（microcontroller unit, **MCU**）

» **数字信号处理器**（digital signal processor, **DSP**）

» **现场可编程门阵列**（field-programmable gate array, **FPGA**）

» **专用集成电路**（application-specific integrated circuit, **ASIC**）

CC1352R 集成了 RF 核（射频核），可用来实现通信子系统和处理子系统。

高级命令可以分为射频操作命令、立即命令、直接命令三类。

功耗指每单位时间内消耗的电能，能耗是指所消耗的电能。**能耗**目前是设计有源物联网无线节点时的首要考虑因素之一。

接收机常由混频器、频率合成器、压控振荡器、锁相环、解调器、功率放大器等部件组成，它们在工作时都需要耗电。把接收机的接收电路平均接收每比特数据所消耗的电能记作 e_{rx_elec} 。在只考虑接收电路能耗时，接收机接收 k 比特数据所消耗的电能记为

$$E_{rx}(k) = E_{rx_elec}(k) = k \cdot e_{rx_elec} \quad (3-1)$$

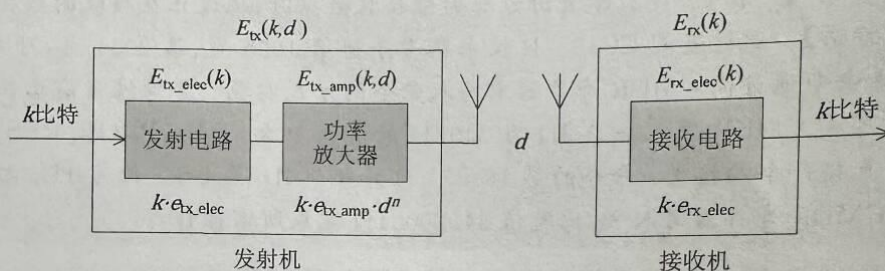


图 3.10 简单能耗模型

发射机和接收机之间的一个主要区别是发射机通常使用输出功率相对较大的功率放大器。同样，把发射机的发射电路平均发送每比特数据所消耗的电能记作 e_{tx_elec} ，则发射机发送 k 比特数据所消耗的电能记为 $E_{tx_elec}(k) = k \cdot e_{tx_elec}$ 。由于发射机的输出功率较大，该模型把发送 k 比特数据到 d 米远处时功率放大器所消耗的电能建模为 $E_{tx_amp}(k, d) = k \cdot e_{tx_amp} \cdot d^n$ ，其中 e_{tx_amp} 为系数，它的值取决于功率放大器的效率、发射天线的增益、载波的波长、热噪声的功率谱密度、所需的信噪比等因素； d 为传输距离； n 为路径损耗指数（详见 4.1 节），通常 n 为 2~6。由此可得，发射机的总能耗为

$$E_{tx}(k, d) = E_{tx_elec}(k) + E_{tx_amp}(k, d) = k \cdot e_{tx_elec} + k \cdot e_{tx_amp} \cdot d^n \quad (3-2)$$

可见，通信子系统工作在接收模式下时，其接收的数据越多，能耗越大；工作在发送模式下时，发送的数据越多，传输距离越远，能耗越大。

可用功率管理等技术来降低微处理器的功耗，例如：动态电压与频率调节、电源门控、时钟门控。

处理子系统可以用低端设备（无法跑传统 OS，用于终端节点）、中端设备（用于网关）、高端设备（用于复杂网关）这三类设备来实现。

开发板是指可用于某些应用系统软硬件开发与测试的 PCB，板上包含以某些芯片或元器件（例如微控制器芯片）为中心的一系列硬件组件。例如：树莓派（小型单板计算机）、Arduino。

常见的操作系统：Linux、Windows IoT、FreeRTOS、Mbed OS、Contiki、TinyOS、RIOT。

LoRa , Long Range（远距离无线通信技术）

LoRa 是物理层调制技术，LoRaWAN 才是常说的组网协议。平时教材里常把 LoRa/LoRaWAN 放在一起讲。

LoRa 是一种低功耗广域网通信技术，工作在非授权 ISM 频段，采用扩频调制，具有低功耗、远距离、低速率、低成本等特点，用户可自行搭建私有物联网，常用于传感器数据采集、抄表、环境监测等场景。NB-IoT 是基于运营商蜂窝网络的窄带物联网技术，工作在授权频段，依托运营商基站提供通信服务，覆盖广、连接数多、管理规范，适合公网大规模物联网应用。

第 4 章 无线电波传播与无线信道

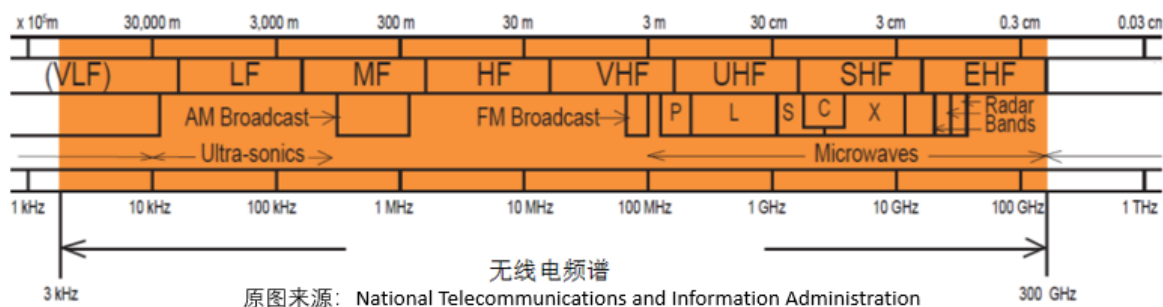
无线通信与有线通信的重要区别就是他们使用的传输介质不同，意味着信道与传播特性不同。

信道分为有线信道和无线信道。无线信道给无线通信带来了更多挑战：

①电磁波谱中只有少部分频段可以用于无线通信。无线通信设备需要共享有限的频谱资源，如何提高数据传输率是个问题。

②无线信号在传播时暴露在空气等开放介质中。易受人为噪声和自然噪声的干扰，也容易被窃听甚至篡改。

无线电频谱



□ ISM频段 (industrial, scientific, and medical, 工业、科学、和医疗)

电磁波谱中有限长的一段，成为频段。

人们习惯把频率为 3KHz 到 300GHz 的电磁波谱成为无线电频谱或射频频谱。

授权频段与非授权频段。

无线电波传播

- 和光波一样，**反射、折射、散射、衍射、吸收**等现象
- 被大气中水蒸汽和氧气等分子共振所**吸收**并被**散射**
- 暴雨和降雪等降水也会**吸收及散射**无线电波
- **吸收和散射**会产生**衰减**，**频率越高、传输距离越长，衰减越严重**。
- **衍射**是波遇到障碍物时偏离原来直线传播的物理现象。无线电波的衍射效果取决于波长与障碍物尺寸间的大小关系，较低频率的无线电波更易在大尺寸障碍物周围衍射。衍射造就了**地波传播**这种方式。
- 频率在 30MHz 以上的无线电波的传播方式：**视线传播 (line of sight, LoS)**，即无线电波从发射天线**沿直线传播**到接收天线的传播方式

例题

$$L = 10 \log_{10} \frac{(4\pi f)^2 d^n}{G_T G_R c^2}$$

自由空间是指相对介电常数和相对磁导率都恒为 1 的理想环境。

L 是路径损耗，d 是发射天线与接收天线间的距离，G_T 是发射天线在接收天线方向上的天线增益，G_R 是接收天线在发射天线方向上的天线增益，n 是路径损耗指数，自由空间中视线传播，n=2；非自由空间非视线传播，n 大于 2。

传输距离越远、频率越高，路径损耗越大。L 与 f 的平方成正比，归因于**接收天线的有效孔径**与无线电波波长的平方成正比。

【例 4.1】 在自由空间中有一发送端，其发射天线在接收天线方向上的天线增益为 3，距其 100m 处有一接收端，其接收天线在发射天线方向上的天线增益为 2，发射天线与接收天线之间无任何障碍物。计算发送端与接收端之间 2.4GHz 无线电波传播的路径损耗。

【解】 根据式(4-8)可计算自由空间中视线传播的路径损耗为

$$L = 10 \log_{10} \frac{(4\pi df)^2}{G_T G_R c^2} \text{dB}$$

这个公式的 f 单位是 Hz

$$= 10 \log_{10} \frac{(4 \times 3.14159 \times 100 \times 2.4 \times 10^9)^2}{3 \times 2 \times (2.9979 \times 10^8)^2} \text{dB}$$

光速

$$\approx 72.27 \text{dB}$$

【例 4.2】 月球与地球之间的平均距离为 384 400km。在月球上有一发送端，其发射天线增益为 34dB，发射功率为 20W，使用频率为 2282.5MHz 的无线电波向地球发射信号。在地球上有一接收端，其接收天线增益为 59dB。若发射天线与接收天线之间为自由空间且仅存在视线传播，求路径损耗与接收端的接收功率。

【解】 根据式(4-8)可计算自由空间中视线传播的路径损耗为

$$L = 10 \log_{10} \frac{(4\pi df)^2}{G_T G_R c^2} \text{dB}$$

$$= 10 \log_{10} \frac{(4 \times 3.14159 \times 384400 \times 10^3 \times 2282.5 \times 10^6)^2}{10^{\frac{34}{10}} \times 10^{\frac{59}{10}} \times (2.9979 \times 10^8)^2} \text{dB}$$

2,3 直接用 ? dB 要写成 $10^{\frac{?}{10}}$

$$\approx 118.31 \text{dB}$$

根据式(4-7)可计算接收功率为

$$L = \frac{P_T}{P_R}$$

$$P_R = \frac{P_T}{L} = \frac{20}{10^{\frac{118.31}{10}}} \text{W} \rightarrow \text{这里应该是常数，? dB 要写成 } 10^{\frac{?}{10}}$$

$$\approx 2.95 \times 10^{-11} \text{W} = 29.5 \text{pW}$$

$$L = 20 \log_{10} f + N \log_{10} d + L_f(n) - 28$$

N 是距离功率损耗系数， $L_f(n)$ 是楼层穿透损耗系数，n 是穿透楼层数。

【例 4.3】 某办公楼一楼设有一工作在 5.8GHz 频段的无线局域网接入设备，在该办公楼二楼有一距此无线局域网接入设备 10m 远的无线局域网终端设备，估算二者之间无线电波传播的路径损耗。

【解】 可使用 ITU-R 的室内模型进行估算。经查表 4.2 和表 4.3，根据式(4-10)计算总路径损耗为

$$L = (20 \log_{10} f + N \log_{10} d + L_f(n) - 28) \text{dB}$$

这个公式的 f 单位是 MHz

$$= (20 \times \log_{10} 5800 + 24 \times \log_{10} 10 + 22 - 28) \text{dB}$$

$$\approx 93.27 \text{dB}$$

散射

4.1.2 多径传播

那为什么手机在基站之间不存在视线传播的情况下，也能正常工作？

因为多径效应。

除了随传播距离增加而衰减之外，还会发生反射、折射、衍射、散射等现象。如果障碍物的大小相比无线电波的波长大多得多，那么无线电波在物体表面会发生反射现象，反射后的无线电波强度减弱；如果障碍物

的大小与无线电波的波长接近甚至更小，那么无线电波会向不同方向散射，散射后的无线电波强度更弱。所有的这些效应同时发生，导致无线电波经过许多条不同的路径从发送端传播到接收端。这种传播现象称为多径传播（multipath propagation）。

多径传播（multipath propagation）

无线电波除了随传播距离增加而衰减之外，还会发生反射、折射、衍射、散射等现象，经过多条不同的路径从发送端传播到接收端。

由于多径传播，会存在符号间干扰 ISI①（发送端发送信号的时间间隔过小，导致接收端接收信号时产生“混叠”现象）的问题。数据传输率越高，越容易受符号间干扰的影响。我们采用了时延扩展（发送信号的最小时间间隔应大于接收天线接收发送信号第一个副本与最后一个副本的时刻之差）的方式，但是会降低信道的时间利用率，降低数据传输率。多径传播还会导致衰落②。

衰落

接收功率随地理位置、时间、频率等变量变化而变化的现象。

除了多径传播（反射、折射、衍射、散射造成）与路径损耗，无线电波的传播还受多普勒效应的影响。

多普勒效应：

发送天线辐射的无线电波的传播速度和频率不变，即波长不变，但是传播距离随时间而发生变化：如果距离增大，则相位变化加快，到达接收天线的无线电波频率增大；距离减小则与之相反。

间增大(相位变化加快)或减小(相位变化减慢)，从而发生了多普勒效应。最大多普勒频移可通过式(4-11)估算，即

$$\Delta f = \frac{\Delta v}{c} f_f \quad \lambda = \frac{c}{f} \quad (4-11)$$

式中 Δf ——最大多普勒频移，单位为 Hz；
 Δv ——接收天线相对于发射天线的移动速度，单位为 m/s；
 c ——光速，约为 3×10^8 m/s；
 f ——发射天线辐射的无线电波的频率，单位为 Hz。

为什么高铁上网络差？
(图片来源：IEEE 802.11—2016)

- ① 行进过程中，手机上网连的蜂窝网络信号塔在不倦切换，这种切换要时间
- ② 多普勒干涉。信号被压缩/拉伸，信号频率发生变化，需要解析

↑
车靠近/远离信号塔

另外，高铁金属车厢对电磁波有屏蔽作用、同一车厢大量用户同时联网。

噪声

噪声是一种有源干扰。

除所需的传送信号之外，存在的不需要的随机信号

自然噪声、人为噪声、热噪声（白噪声）....

加性高斯白噪声（additive white Gaussian noise, AWGN）

在无线通信系统的工作频率范围内，热噪声的频谱接近于均匀分布，就好像白光的频谱在可见光的频谱范围内均匀分布那样，所以热噪声又被称为白噪声。

在无线通信接收端，接收机中噪声的主要来源取决于使用的频段。在大约 40MHz 以下的频段，自然噪声、人为噪声往往高于热噪声。反之，在更高的频段，热噪声通常是噪声的主要来源。

噪声总是存在的，如果接收天线与发射天线相距过远，以至于接收端接收到的信号弱于噪声，那么信号将被噪声淹没，如不进行特别处理，就难以正确恢复出发送信息。因此，噪声从根本上限制了无线通信的传输距离。

热噪声的功率 P_N 可由式(4-12)给出,即

$$P_N = k_B T B \quad (4-12)$$

式中 P_N ——热噪声功率,单位为 W;

k_B ——玻尔兹曼常数, $k_B \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ W} \cdot \text{s/K}$;

T ——温度,单位为 K;

B ——带宽,单位为 Hz。

例如,在 290K 的室温下,带宽为 1kHz 的热噪声的功率为 $P_N = 1.38 \times 10^{-23} \times 290 \times 1 \times 10^3 \text{ W} \approx 4 \times 10^{-18} \text{ W} \approx -144 \text{ dBm}$ 。在无线通信中,人们常用 dBm 表示功率,即把以毫

瓦为基准的功率在数学上可以被建模为加性高斯白噪声 (Additive White Gaussian Noise, AWGN)。“加性”是指它可叠加在信号上。“白”是指它的功率谱密度几乎在整个频段上均保持为一个常数,即它在频段内几乎所有频率上的功率都相等。“高斯”是指它在时域上的值服从从零均值高斯分布 (正态分布)。

信噪比 (signal-to-noise ratio, SNR)

通信系统中同一处相同带宽内测得的**信号平均功率**(所需要的)与**噪声平均功率**(不需要的,包括热噪声)之比。用于表述噪声与信号间的相对强弱关系,衡量信道质量。

分贝来表示。

【例 4.4】在 290K 的室温下,若 2MHz 带宽内的信号平均功率为 -75.3 dBm ,求仅考虑热噪声时的信噪比。

【解】根据信噪比定义可得

$$10 \log_{10} \frac{P_S}{P_N} \text{ dB} = 10 \log_{10} \frac{10^{\frac{-75.3}{10}} \times 10^{-3}}{1.38 \times 10^{-23} \times 290 \times 2 \times 10^6} \text{ dB} \approx 35.67 \text{ dB}$$

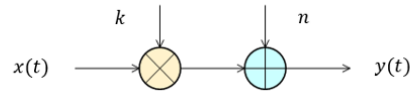
无量纲
dB 与 dBm

得 W
相当于
“毫瓦”

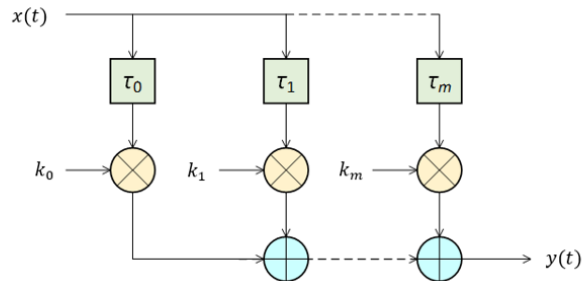
表格

参数	dB	dBm
性质	相对比值 (无量纲)	绝对功率量纲
参考基准	两个功率互相比较	固定参考: 1mW
能不能加减	可以直接加减 (损耗 / 增益叠加)	可加减运算, 结果仍是 dBm
典型使用	路径损耗、天线增益、衰减量	发射功率、接收信号强度

□ 视线传播无线信道数学模型



□ 有限条多径传播路径的无线信道数学模型



第二个的建模方式叫抽头延时线。

□ 物联网无线节点中一般使用**能耗较低、尺寸不大、输出数据速率不高**的传感器

□ 从被测量的角度，传感器可分为**物理量传感器、化学量传感器、生物量传感器**

□ 从转换原理的角度，可分为**物理传感器、化学传感器、生物传感器**

□ 从是否需要外部电源的角度，可分为**无源传感器、有源传感器**

□ 从绝对与相对测量的角度，可分为**绝对传感器、相对传感器**

□ 输出信号类型的角度，可分为**模拟传感器、数字传感器**

无源节点多基于 RFID 技术。

理想传感器的特点：①只对被测量敏感②输出可实时反映输入的变化③输出与输入之间有唯一且稳定的对应关系。

信号是信息的一种物理表示方式，是数据传输的载体。信号其实是随时间变化的电压或电流。

周期信号的分析：傅里叶级数

本质是将一个周期信号分解成无限多的离散的**正弦波**；或任何周期函数都可以用由正弦函数和余弦函数构成的无穷级数来表示。或傅里叶级数的时域是一个周期且连续的函数，而在频域是一个非周期的**离散**的函数。（离线用相加运算处理分析：离散谱的叠加）

非周期信号的分析：傅里叶变换

将一个时域非周期的连续信号，转换为一个在频域非周期的**连续**信号；或是对一个周期无限大的函数转换为一个在频域非周期的连续信号。（而连续可以用积分运算处理：连续谱的累积）

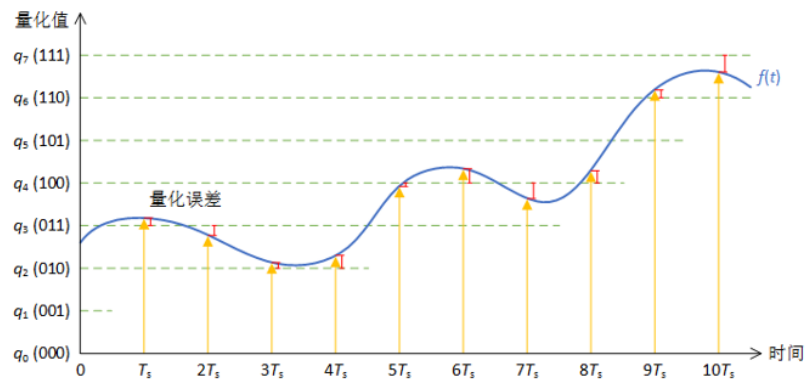
构造任意周期信号需要无限多个正弦函数和余弦函数叠加，但实际中，我们只使用有限个。

数字信号（方波）不能直接使用无线信道传输的原因？

如果要在信道中传输任意的周期信号，就意味着要在信道中传输无限多个频率任意高的正弦波信号，要求带宽无限大。但实际中，带宽都是有限的，无法支持无限多个频率任意高的正弦波信号的传输。

模拟信号数字化

3 个步骤：采样、量化、编码



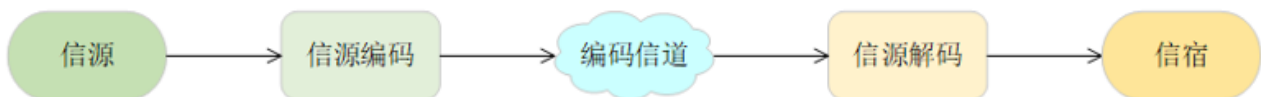
在 $2T_s$ 时刻采样，将采样值进行量化，得到量化值 q_3 ，再进行编码，得到 011。

①采样：模拟信号被采样，变成采样信号。采样就是在一系列离散的时刻，对模拟信号采集样值，得到一系列模拟信号在这些时刻的函数值。关于被采样的模拟信号的恢复，根据奈奎斯特-香农定理，只要采样频率 $\geq$ 模拟信号最高频率的 2 倍即可。最低的采样频率 $2f_H$ 被称为奈奎斯特速率，最大的采样时间间隔 $1/(2f_H)$ 被称为奈奎斯特间隔。

②量化：采样值是一个取值连续的变量，要把他们放到对应的量化区间当中去。量化方式有均匀量化、非均匀量化、标量量化、矢量量化。常见的标量均匀量化器例如：中线量化器、中升量化器。量化区间越多，量化误差越小。

③编码：把每个量化值映射为二进制数值，可以采用脉冲编码调制的方法。

- ❑ 信源 (source)：产生信息的实体
- ❑ 信源编码：将信源产生的消息编码为二进制码字
- ❑ 信宿 (sink)：接收信息的实体



信源编码

作用：将信源产生的消息编码为二进制码字。

目的：①将信源产生的消息映射为最紧凑的二进制码字，将模拟信号转换为数字信号②数据压缩，减少数据量

信源编码与模拟信号数字化有什么区别：模拟信号数字化是为了将模拟信号转换成 0-1 码字，并没有考虑是否会产生冗余信息；信源编码是将消息转换成最紧凑的 0-1 码字，信源编码操作通常在数字化操作之后。

如何衡量压缩？

用信息熵。（信息熵既可以衡量压缩，也可以衡量系统复杂程度）

一个随机事件发生的概率越大，它的信息量越少。信息量度量的是一个具体事件发生了所带来的信息，而熵则是在结果出来之前对可能产生的信息量的期望——考虑该随机变量的所有可能取值，即所有可能发生事件所带来的信息量的期望。

【例 5.1】 某传感器输出的模拟信号经分辨率为 3b 的 ADC 转换成数字信号。ADC 输出二进制数值“000”“001”“010”“011”“100”“101”“110”“111”的概率分别是 0.01、0.04、0.15、0.3、0.3、0.15、0.04、0.01。求该随机变量的熵。

【解】 根据式(5-8)计算其熵 $H(S)$ 为

$$H(S) = - \sum_{i=1}^m p(s_i) \log_2(p(s_i))$$

$$= -(2 \times 0.01 \times \log_2 0.01 + 2 \times 0.04 \times \log_2 0.04 + 2 \times 0.15 \times \log_2 0.15 + 2 \times 0.3 \times \log_2 0.3) \text{b}$$

$$\approx 2.37 \text{b}$$

采样、量化后的数字每个信号由 3bit 组成
采样、量化后得到的数字信号由 3bit 组成!

如何理解 2.37b?

- 分辨率 3b: 采样、量化后的数字每个信号是由 3 个 bit 组成;
- ADC 系统输出可以看成是一个随机变量, 其信息量期望 (熵) 是 2.37b
- ADC 系统有 $3 - 2.37 = 0.64 \text{b}$ 的冗余。(用 2.37 个 bit 就能表示的系统, 现在用了 3 个 bit)
- 如何减少冗余? 通过信源编码进行数据压缩。数据压缩分为有损压缩和无损压缩。无损数据压缩方法: 赫夫曼编码、行程编码、算术编码、非对称数字系统。

赫夫曼编码是一种变长码, 属于无损数据压缩。它的基本思想是, 用较长的码字表示输入中出现概率较低的符号, 用较短的码字表示输入中出现概率较高的符号, 进而减少输出码字的平均长度, 我们正需要找出输入符号与输出码字之间最佳的映射关系。它的具体实现, 创建一棵二叉树, 叶节点是输入中出现的符号, 出现概率越小的符号所在的叶节点位于二叉树越深的层次中。从根节点出发, 到某符号所在叶节点所经过的路径即为编码后的输出。

【例 5.2】对例 5.1 中 ADC 输出的符号做赫夫曼编码。

【解】8 个符号“000”“001”“010”“011”“100”“101”“110”“111”出现的概率分别是 0.01、0.04、0.15、0.3、0.3、0.15、0.04、0.01。赫夫曼编码创建的二叉树(赫夫曼树)如图 5.4 所示。各符号对应的码字如表 5.2 所示。

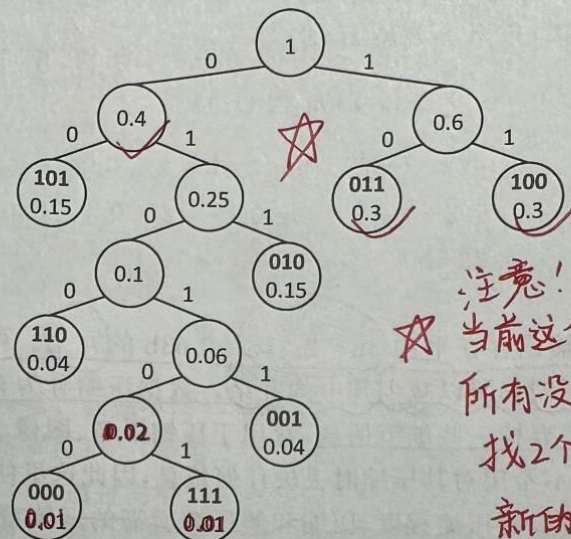


图 5.4 例 5.2 的赫夫曼树

表 5.2 例 5.2 的赫夫曼编码

输入符号	符号出现的概率	输出码字
000	0.01	010100 6b
001	0.04	01011 5b
010	0.15	011 3b
011	0.3	10 2b
100	0.3	11 2b
101	0.15	00 2b
110	0.04	0100 4b
111	0.01	010101 6b

例 5.2 中赫夫曼编码输出的码字的平均长度为 $6b \times 0.01 + 5b \times 0.04 + 3b \times 0.15 + 2b \times 0.3 + 2b \times 0.3 + 2b \times 0.15 + 4b \times 0.04 + 6b \times 0.01 = 2.43b$, 相比 ADC 输出的每个 3b 长的符号, 编码后传输每个符号平均减少 $3b - 2.43b = 0.57b$ 的数据量。由于平均码长 2.43b 与熵 2.37b 还有一些差距, 本例中赫夫曼编码不是效率最高的无损压缩编码。

频域是指对频率而不是时间进行信号分析。可使用名为“变换”的一对数学算子在时域和频域之间转换。常用的变换是傅里叶变换, 它可以将时域信号分解为不同频率的正弦波之和, 每个正弦波代表一个频率分量。离散傅里叶变换 DFT 是傅里叶变换的“时域和频域都离散且序列长度有限”的形式。

式中 T_s ——复指数序列的采样时间间隔,与序列 $x(n)$ 一致;

f_s ——采样频率, $f_s = 1/T_s$ 。

由式(5-12)可知,构成矢量 u_k 的复指数序列由频率为 $k f_s/N$ 的余弦序列和同频率正弦序列构成,因此 $X(k)$ 对应频率为 $k f_s/N$ 的频率分量。

【例 5.3】 求序列 $x(n) = \cos(n\pi/2)$ 的 4 点离散傅里叶变换,其中 $0 \leq n \leq 3$ 。

【解】 依题意 $M=4, N=4$, 根据式(5-9)计算

$$X(0) = \cos(0) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos(\pi) + \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 1 + 0 - 1 + 0 = 0$$

$$X(1) = \cos(0) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} + \cos(\pi) \cdot e^{-j\pi} + \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) \cdot e^{-j\frac{3\pi}{2}} \\ = 1 + 0 + 1 + 0 = 2$$

$$X(2) = \cos(0) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot e^{-j2\pi} + \cos(\pi) \cdot e^{-j2\pi} + \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) \cdot e^{-j2\pi} \\ = 1 + 0 - 1 + 0 = 0$$

$$X(3) = \cos(0) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot e^{-j\frac{3\pi}{2}} + \cos(\pi) \cdot e^{-j3\pi} + \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) \cdot e^{-j\frac{9\pi}{2}} \\ = 1 + 0 + 1 + 0 = 2$$

例 5.3 中, $x(nT_s) = \cos(nT_s\pi/(2T_s)) = \cos(2\pi(f_s/4)(nT_s))$, 即该余弦序列的频率为 $f_s/4$ 。若采样频率 $f_s = 4\text{Hz}$, 则该余弦序列的频率为 1Hz , 可画出例 5.3 中的序列 $x(n)$ 及其频谱, 如图 5.5 所示。

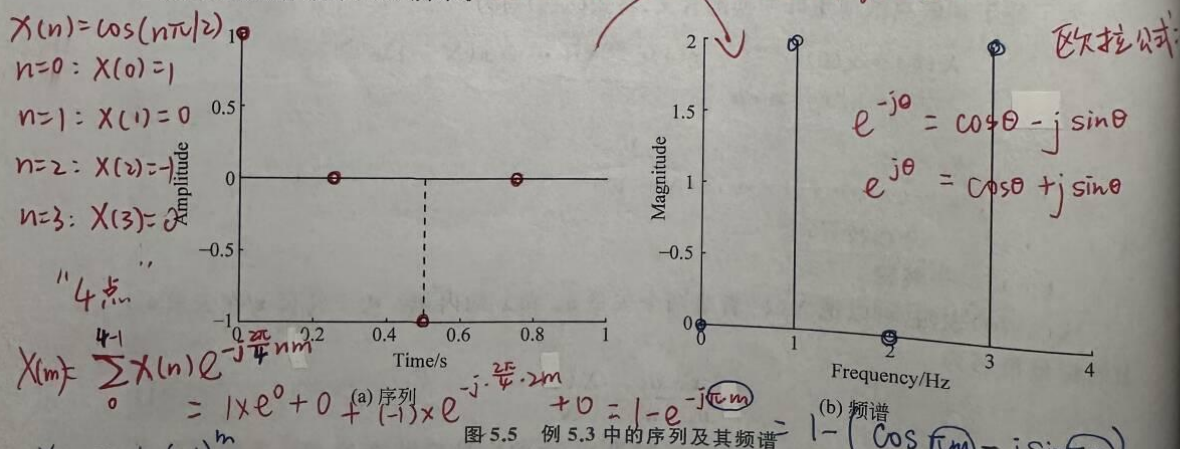


图 5.5 例 5.3 中的序列及其频谱

值得说明的是,当 $x(n)$ 为实数序列时,可得到

$$X(0) = 1 - (-1)^0 = 0$$

$$X(1) = 1 - (-1)^1 = 2$$

$$X(2) = 1 - (-1)^2 = 0$$

$$X(3) = 1 - (-1)^3 = 2$$

$$|X(N-k)| = \left| \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}n(N-k)} \right| = \left| \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j(2\pi n - \frac{2\pi}{N}nk)} \right| \\ = \left| \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \right| = \left| \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos\left(\frac{2\pi}{N}nk\right) + j \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \sin\left(\frac{2\pi}{N}nk\right) \right|$$

离散傅里叶变换 DFT 用快速傅里叶变换 FFT 来实现, 离散傅里叶逆变换 IDFT 用快速傅里叶逆变换 IFFT 来实现。

另外, 在信源解码后的序列当中, 还含有一些不需要的频率分量, 可以用滤波器从序列中去除。滤波器可以对时域信号的频谱做改变, 滤除时域信号中不需要的频率分量。

❑ 滤波器可滤除时域信号中不需要的频率分量

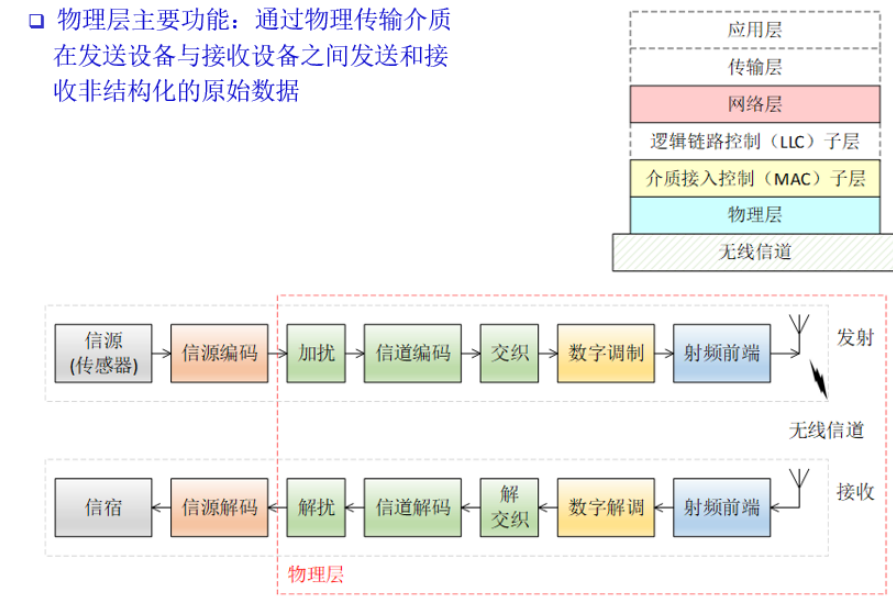
数字滤波器将信号中的某些频率分量放大，而抑制另外一些。也就是通过运算，增强所需信号，滤除不需要的信号、噪声或干扰。数字滤波器分为有限冲激响应滤波器和无限冲激响应滤波器两种。

从频域来看，滤波器可以分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。

低通滤波器允许低频分量通过而抑制高频分量，带通滤波器只允许频带内的频率分量通过，带阻滤波器只抑制频带内的频率分量。

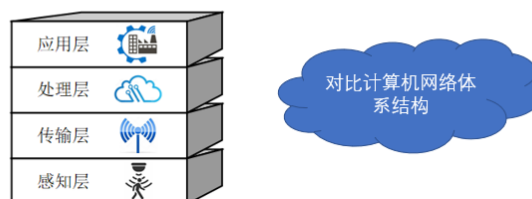
物理层

- ❑ 物理层主要功能：通过物理传输介质在发送设备与接收设备之间发送和接收非结构化的原始数据



» 四层体系结构:

- » **感知层**: 物品标识、信息的智能采集
- » **传输层**: 接入、传输, 数据通路
- » **处理层**: 协同、管理、计算、存储、分析、挖掘等
- » **应用层**: 面向行业和用户的服务



功能：通过物理传输介质在发送设备与接收设备之间发送和接收非结构化的原始数据。

①加扰与解扰

加扰又称随机化，解扰是加扰的逆过程。

加扰的目的：（1）在发送端不使用冗余线路码的情况下，接收端仍可进行准确的定时恢复②减少调制后载波间的干扰（3）在移动通信系统重，使基站可以分离同时来自多个不同用户终端的信号，使用户终端可以分离同时来自多个不同基站的信号。

加扰的方法：加性加扰（同步加扰）、乘性加扰（自同步加扰）。

为什么需要加扰与解扰？

- **将干扰信号随机化**：通常假设信源序列是随机序列，而实际信源发出的序列不一定满足此条件，尤其出现长 0(或 1)串时，给接收端提取信号带来一定困难。通常，接收端的码元同步信号是从接收到的数字信号的“0”和“1”的交变时刻中提取的，如果序列中经常出现长 0 串，则将会长时间不出现“0”和“1”码元的交变点，从而影响码元同步的建立和保持。因此，需要对信源序列进行扰码处理，使其随机化。扰码可以减少连“0”或连“1”的长度，保证接收机能提取到定时信号。

- **减小小区内干扰**：在发送端用小区专用扰码序列进行加扰，接收端再进行解扰，只有本小区内的用户才能根据该小区专用扰码序列对接收到的本小区内的信息进行解扰。

加性加扰使用线性反馈移位寄存器生成伪随机二进制序列，通过模二加法，即异或，来转换输入数据。其过程是，输入二进制数据按位跟伪随机二进制序列生成器的输出比特做异或，异或的结果就是加扰的输出数据。由于一个二进制位跟 0 或者 1 做两次异或运算的结果是其本身，因此加性加扰在接收端的解扰过程即是对加扰后的数据重复发送端的加扰过程。加性加扰通常用于对数据块进行加扰，例如一帧数据。

乘性加扰通常用于对连续比特序列进行加扰。乘性加扰与解扰是通过多项式除法与多项式乘法运算实现的。在发送端，输入二进制数据表示为多项式的形式，以此多项式除以特定的生成多项式，所得到的商就是加扰的输出。在接收端，接收到的加扰后的二进制数据同样表示为多项式的形式，再乘以加扰过程使用的生成多项式，所得到的积就是解扰的输出。多项式的除法与乘法也可以用线性反馈移位寄存器实现。

②信道编码与解码

随机差错是独立出现的，例如由加性高斯白噪声引起的差错。

突发差错是集中出现的，短时间内可能连续产生很多。

为什么需要信道编码？

信道传输过程中存在随机差错，例如加性高斯白噪声引起的误差。信道编码的目的正是检测并纠正这些由于信道传输而产生的差错，从而提高信号经过信道传输的可靠性。

衡量可靠性的标准：比特差错率=差错比特数/传输比特总数，或者单位时间内的比特差错数。

与信源编码不同？

信道编码在输入数据中加入一些冗余数据，使接收端在信道解码的过程中可以借助这些冗余检测出接收数据中的有限个差错，也可以纠正一些，从而当差错数量在可纠错范围内时，发送端无需重新发送。

信道编码的基本思想：

利用差错控制编码，发送端在发送的比特流中加入一些冗余信息，在接收端解码过程中利用冗余信息进行纠错。通常加入的额外比特越多，检错或纠错能力越强，但也会降低传输效率。

物理层常用的差错控制技术是前向纠错，即发送端在发送数据中添加冗余。

可以纠正的差错数量取决于使用的纠错码，纠错码主要分为分组码（适用于固定大小的数据块）和卷积码（适用于可变长度的数据块）2 大类。

A.分组码

每个数据块长度为 kbit，将 kbit 数据映射到 nbit 的输出码字。可用 (k,n) 表示。输入数据长度 k 与输出码字长度 n 之比，就是码率 (k/n)。

将一个符号串转换为相同长度的另一个符号串所需的最小替换符号个数就是汉明距离，两个长度相同的码字间的汉明距离就是他们的码距。同一分组中，任意两个码字间码距的最小值，就是最小码距。分组码的检错、纠错能力就取决于最小码距。如果最小码距是 d，则最多可检出 (d-1) 个差错，可纠正 (d-1)/2 的结果向下取整个差错。

常见的分组码：里德-所罗门编码、汉明码。里德-所罗门编码适合纠正突发差错。

B.卷积码

卷积码的发送端不是在发送信息比特之后附上校验比特，而是只发送校验比特。里面会用到滑动窗口。使但是，用维特比算法解码卷积码的时候可能会产生突发差错。

而纠正突发差错是分组码的优势。因此，分组码与卷积码常级联使用。发送端先用分组码编码，再用卷积码编码；接收端先用卷积码解码，再用分组码解码。在分组码和卷积码之间，还可以对数据进行交织。

③交织与解交织

信道编码通过增加冗余信息来检测并纠正一定范围内的随机差错，但是面对突发差错（连续很多比特出错的时候），它的纠错能力是有限的。

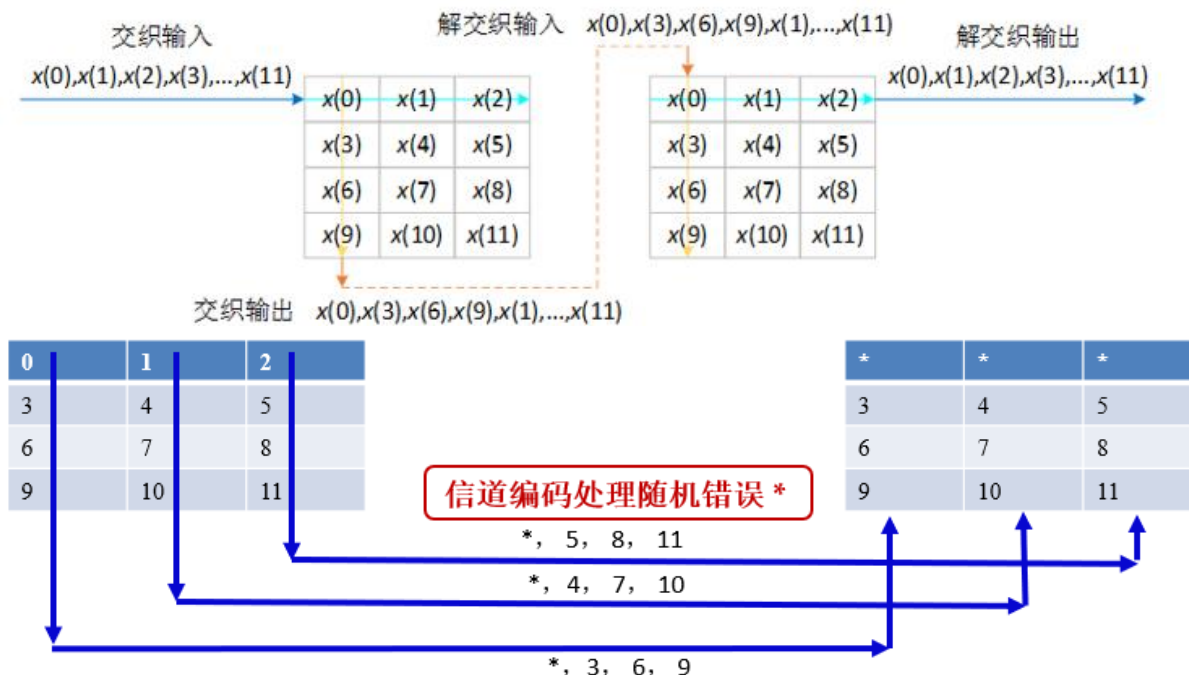
交织正是为了分散突发差错而对数据重排列的过程。将顺序输入的数据中的符号，以不同的时间顺序输出，分散相对集中的突发差错。解交织是交织的逆过程，用来恢复原来的数据顺序。交织技术通常与信道编码技术同时使用，以提高通信的可靠性。交织将信道编码后的数据重新排列，使突发错误在解交织后被分散成随机错误，从而便于信道解码时纠错。

交织有存储代价和时延代价。发送端和接收端都要维护存储矩阵，而且解交织过程中，仅当最后一列数据写入完毕，才能读出完整的信号。

交织的方法：块交织、卷积交织。

A.块交织

发送端交织，输入数据中的符号，按行写入，按列读出；接收端解交织，按列写入，按行读出。



- ❑ 存储代价：发送端和接收端都需要维护一个存储矩阵
- ❑ 时延代价：解交织过程中，只有在最后一列数据写入之后，才能读出完整的信号。
- ❑ 交织技术通常与信道编码技术同时使用，从而提高通信的可靠性。

④复用与双工

为了充分利用有限的传输介质资源。可以通过复用技术来共享传输介质。

复用：空分复用、频分复用、时分复用、码分复用。

码分复用要通过扩频技术来实现，包括跳频扩频和直接序列扩频。

通信方式：单工通信、半双工通信、全双工通信。

全双工通信指同一信道同时接收与发送的通信方式。传统的无线通信中，无线节点不能在相同频段上同时进行发送与接收，也就是不能以全双工方式工作，微弱的接收信号与强大的发送信号混叠，导致接收端难以解调，也就是不能使用全双工通信。（这种由于频率相同或相近的发送信号干扰接收信号而导致接收端信噪比降低的现象就是“自干扰”）。所以采用时分双工和频分双工来实现，当上行链路和下行链路数据传输率相近时，用频分双工比较高效；相差比较大的时候就用时分双工。现在的“自干扰消除”技术逐渐解决了这种问题。

⑤数字调制与数字解调

调制与解调

调制目的：将待发送信号“放”在信道上

❑ 待发送信号

- 经过前期，如加扰、编码、交织等，处理后的0-1串

❑ 信道（载波）物理表现形式

- 电磁波-正弦波

□ 直接发送信号而不是用载波？

- 方式： 0-1串信号 $\xrightarrow{\text{数模转换, 如傅里叶变换}}$ 正弦波组合 $\xrightarrow{\text{天线发送}}$ 
- 如一段声音：从频域上分析，可以转换为正谐波组合
 - 如一张图片：信号幅值对应于像素灰度值，如果我们仅仅考虑图像上某一行像素，则可以将之视为一个定义在一维空间上信号，即空间频率，它反映了图像的像素灰度在空间中变化的情况。同样可以将图片变换为正弦波的组合。

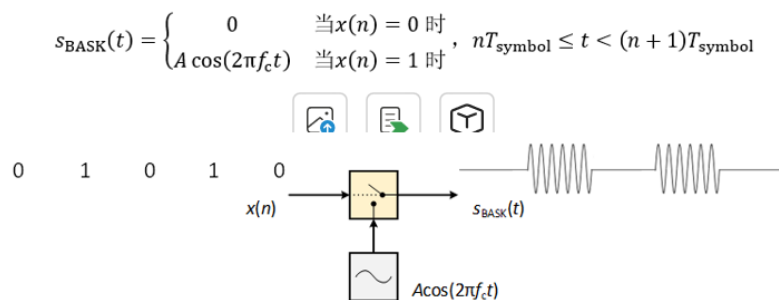
信号可以直接用正弦波表示，但由于以下原因，无法直接发送这些正弦波：

为什么需要调制？

①信号具有任意频率大小的频率分量，无法通过带宽有限的信道直接传输无限多个频率任意高的正弦波信号。而且原始基带信号频率较低，需要加载到高频载波上才可传输。②天线长度限制。要使天线有效地发射或接收信号，天线尺寸应与信号波长在同一数量级，应调整频率即调整波长，使天线尺寸合理。③不同频段的无线电波传播特性不同，比如穿墙能力和有效传播距离等，要选择合适的载波频段。④有效利用宝贵的频谱资源，使用不同频段同时传输多路信号，频分复用。

数字调制方式：幅移键控、频移键控、相移键控。

二进制幅移键控 BASK 最常见的形式就是通断键控 OOK。若发送 1，则发送振幅为 A 的载波信号；若发送 0，则不发送载波信号。



接收端要想从 BASK 已调信号中恢复调制信号，就要与 $\cos(2\pi f_c t)$ 再次相乘，得到一个高频信号和一个直流信号之和，将高频分量滤除，就可以根据剩余直流分量的大小判断发送端发的是比特 1 还是 0。超过 A/4 则为 1，否则是 0。

先以中心频率 f_c 进行带通滤波，滤除带外信号，然后与 $\cos$ 相乘，对乘完以后得信号做低通滤波以滤除高频分量，最后由判决器根据门限值来进行映射，完成解调。

通信系统的性能可以从有效性和可靠性两方面来衡量。

有效性通过频谱效率（数据传输率与频谱带宽的比值）衡量，可靠性通过比特差错率衡量。

ASK 调制方式的优点是频谱效率高，但是比特差错率高，抗加性高斯白噪声和衰落性能较差。FSK 与之恰好相反。

正交调幅 QAM：结合了幅移键控和相移键控的调制方式。

正交频分复用 OFDM：由于多径传播，接收端接收到的信号受符号间干扰的影响。方法一，降低符号的传输率。可以把单路符号传输率较高的比特流分为多路符号传输率较低的比特流并行传输，每一路单独使用一个子频段，各个子频段独立调制。方法二，增加符号的持续时间，还可以进一步在符号间插入保护间隔。

但是各个子载波的多径传播又会对其他子载波信号的解调造成干扰，故引入了“循环前缀”。

优点是频谱效率高，抗多径衰落、抗窄带干扰能力强。

缺点是对多普勒频移和频率偏差敏感。

上面这些调制方式，能够正确解调的前提是：接收端产生的载波信号与接收到的载波信号具有相同的频率

和初始相位，因此我们要做载波同步。可以利用“科斯塔斯环”。另外，接收端也要准确知道每个符号的起止时刻，因此我们要做符号同步，提取时钟信号。可以利用“早迟门”。

⑥射频前端与天线

在发送端，已调信号经过混频、放大、滤波处理后，通过发射天线向周围空间辐射；在接收端，收到的含有噪声的微弱信号需要经过滤波、放大、混频处理后，再进行解调。

自然而然，射频前端是由混频器、放大器、滤波器构成的。

发送端射频前端：直接变频发射机、超外差发射机、直接射频发射机

接收端射频前端：直接变频接收机、超外差接收机、直接射频采样接收机

超外差接收机里用到低噪声放大器 LNA。

天线

天线是导行波与无线电波之间的转换器。在发射端，射频前端输出的高频电流通过发射天线转换为无线电波，向周围空间辐射；在接收端，无线电波再通过接收天线转换为高频电流，输入射频前端。

为什么天线能辐射无线电波？

①天线的几何结构是两条传输线渐变张开的，当两线间距达到或超过无线电波波长的数量级的时候，就能向外辐射无线电波。②天线上电荷做加速运动，产生辐射场，向外辐射电磁能。

天线辐射的主要区域是其远场。短于 $\lambda/2$ 的天线，远场是与之相距远超 2λ 的区域；长于 $\lambda/2$ 的天线，远场是与之相距超过 $2L^2/\lambda$ （ L 是天线长度）的区域。

三维辐射图包含主瓣、后瓣、旁瓣。

主瓣是包含最大辐射方向的瓣。

天线具有互易性（发射、接收时的辐射图相同）。还有一个重要参数，是增益。增益反映了天线的方向性和电效率，用来描述天线在特定方向上辐射或接收无线电波的集中程度，是指在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的无损各向同性天线在远场同一点处产生无线电波的功率密度之比。未指定方向时，增益通常是天线主瓣方向上的最大增益。理想无损各向同性天线的增益是 0dBi。由于互易性，天线在接收时的增益与发射时的是相等的。

偶极天线由对称放置的两个相同导体组成，长度多为 $\lambda/2$ 。

多天线技术：波束成形（提升信号强度）、空间分集（抗多径衰落）、多输入多输出（提高数据传输率）。

❑ 物联网网络协议栈

- 概念分层：感知层-传输层-处理层-应用层

- 系统分层：感知层-物理层-MAC 层-应用处理层（为什么没有路由层和传输层？）

物联网 MAC 协议

导致电能浪费的原因：冲突、空闲监听、旁听、盲发、控制帧开销。

物联网 MAC 协议具有可扩展和自适应的特点。

物联网无线节点 MAC 协议分为 3 类：竞争型 MAC 协议（同步 or 异步 MAC 协议）、分配型 MAC 协议（固定 or 动态分配型 MAC 协议，或者是基于 TDMA or FDMA 的 MAC 协议）、混合型 MAC 协议。

S-MAC 是同步 MAC 协议。缺点：①活跃模式与睡眠模式的时长都是预先设定的固定值，不能适应业务量的变化②不论是否有数据需要传输，节点都要定时唤醒并监听共享传输介质，这种空闲监听会浪费电能③多个节点遵循同一时间表，SYNC 帧的广播可能会发生冲突。

RI-MAC 协议是一种由接收节点发起数据传输的异步 MAC 协议。

Y-MAC 协议是一种基于 TDMA 的支持多个子频段的分配型 MAC 协议。划分出一系列长度固定的 TDMA 帧，每个帧由广播时段和单播时段组成。每个时段又分为若干时隙。每个时隙可分为竞争窗口阶段和数据传输阶段。广播时段主要用于节点之间交换控制信息、同步时间以及进行信道预约；单播时段则用于节点之间的数据传输。每个节点通常被分配一个固定的接收时隙，在自己的接收时隙内保持监听，其他时间可以进入休眠状态，从而降低能量消耗。当多个节点需要向同一节点发送数据时，可在竞争窗口阶段通过竞争方式获得发送机会，并在数据传输阶段完成数据发送。**Y-MAC** 的重要特点是支持多个子频段，当某一信道发生冲突或通信负载较高时，节点可以切换到其他子频段进行通信，从而减少冲突、提高并发传输能力和网络吞吐量。但是，它需要支持多个子频段，并且定期广播与接收时钟同步控制消息，开销较大。

时钟同步

晶体振荡器输出信号的频率等于其标称频率，而晶体振荡器输出信号的频率与标称频率间的偏差的最大值，就是频率稳定度。

【例 7.1】 假设某节点(节点 i)本地时钟的时钟速率与其硬件时钟的时钟速率都保持不变。其硬件时钟的时钟速率为 1。当标准时间为 1000 时，该节点本地时钟的读数为 2020；当标准时间为 2000 时，该节点本地时钟的读数为 3000。求该节点本地时钟的相对时钟速率。

【解】 根据题意可知： $t_0=1000$ 时， $c_i(t_0)=2020$ ； $t_1=2000$ 时， $c_i(t_1)=3000$ 。代入式(7-2)得： $3000=(2000-1000)r_i(t_0)+2020$ 。从而解出节点 i 本地时钟的时钟速率 $r_i(t_0)=0.98$ 。又因为 $r_i(t_0)=h_i(t_0) \cdot l_i(t_0)$ ， $h_i(t_0)=1$ ，从而该节点本地时钟的相对时钟速率 $l_i(t_0)=0.98/1=0.98$ 。

时钟同步的分类：频率同步、相位同步、内部同步、外部同步、时间同步。

用来估计参考时钟读数与节点本地时钟读数之差或者两个节点本地时钟读数之差的基本方法可以分为“发送端到接收端”方法和“接收端到接收端”方法两类。

(1) 在“发送端到接收端”方法中，节点之间定期交互数据的发送时刻与接收时刻等时间信息。最基本的方法是单程法，如图 7.9 所示，节点 i 发送包含其发送时刻本地时钟读数 c_{i1} 的一帧数据给节点 j ，节点 j 接收完该帧数据时的本地时钟读数为 c_{j1} ，则可近似求出这两个节点本地时钟之间的偏差，即

$$c_d \approx c_{j1} - c_{i1}$$

(7-9)

式中 c_d ——节点 i 本地时钟与节点 j 本地时钟之间的偏差。

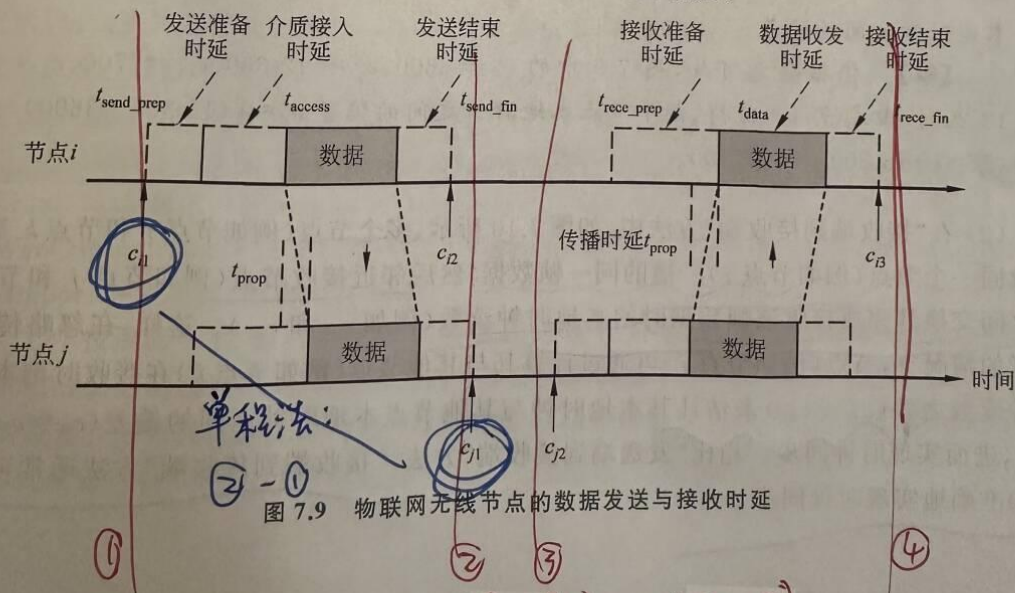


图 7.9 物联网无线节点的数据发送与接收时延

② 更加准确的方法是双程法。如图 7.9 所示,在单程法的基础之上,节点 j 收到来自节点 i 的一帧数据后,再回复包含 c_{i1} 、 c_{j1} 及其发送时刻本地时钟读数 c_{j2} 的一帧数据给节点 i 。这样,节点 i 在其本地时钟读数为 c_{i3} 的时刻接收完该帧数据后,就可以估计出两个节点本地时钟之间的偏差,即

$$c_d \approx \frac{(c_{j1} - c_{i1}) - (c_{i3} - c_{j2})}{2} \quad (7-10)$$

实际中的物联网无线节点在发送和接收数据时,都有一定的时延,如图 7.9 所示。当发送节点决定发送一帧数据之后,首先需要经过发送准备时延 $t_{\text{send_prep}}$ 秒,用来组帧并将待发送数据送至发送缓冲区或发送队列,等待通信子系统进入发送模式等;接着经过介质接入时延 t_{access} 秒,用来接入共享传输介质并解决冲突,这取决于所使用的 MAC 协议;然后经过数据收发时延 t_{data} 秒实际发送这帧数据,这个时延取决于数据帧长度与数据传输率;最后经过发送结束时延 $t_{\text{send_fin}}$ 秒结束发送过程。无线电波从发送节点经过传播时延 t_{prop} 秒后到达接收节点,这个时延取决于传播距离。对于相距较近、数据传输率较低的物联网无线节点,传播时延较小,且可以忽略不计。当接收节点决定接收一帧数据之后,首先经过接收准备时延 $t_{\text{rece_prep}}$ 秒,等待通信子系统进入接收模式,并持续监听传输介质,监听时延取决于使用的 MAC 协议以及节点之间的时钟同步状况;然后经过数据收发时延 t_{data} 秒实际接收这帧数据,这个时延同样取决于数据帧长度与数据传输率;最后经过接收结束时延 $t_{\text{rece_fin}}$ 秒,通知处理子系统处理接收数据并结束接收过程。在设计时钟同步方法、协议或算法时,需要考虑上述时延。

【例 7.2】 某物联网无线网络中,两个节点(节点 1 与节点 2)使用双程法估算本地时钟之间的偏差。节点 1 在其本地时钟读数为 3600 时决定向节点 2 发送一帧数据,并在本地时钟读数为 5100 时结束发送过程。节点 2 随后开始接收该帧数据,并在其本地时钟读数为 12 300 时结束接收过程。在本地时钟读数为 13 200 时,节点 2 决定回复一帧数据(其中包含节点 2 的这两个本地时钟读数)给节点 1。节点 1 随后开始接收数据,并在其本地时钟读数为 7700 时结束接收过程。求这两个节点本地时钟之间的偏差。

【解】 根据题意可知,图 7.9 中的 $c_{i1} = 3600$ 、 $c_{j1} = 12\ 300$ 、 $c_{i3} = 7700$ 、 $c_{j2} = 13\ 200$ 。由式(7-10)可得,两个节点本地时钟之间的偏差 $c_d \approx [(12\ 300 - 3600) - (7700 - 13\ 200)]/2 = 7100$ 。

(2) 在“接收端到接收端”方法中,如图 7.10 所示,多个节点(例如节点 j 和节点 k 等)接收同一个节点(例如节点 i)广播的同一帧数据,然后邻近接收节点(例如节点 j 和节点 k)之间交换其完成接收该帧数据时的本地时钟读数(例如 c_{j1} 和 c_{k1})。这样,在忽略传播时延的情况下,节点(例如节点 j)可通过计算其与其他节点(例如节点 k)在接收时刻本地时钟读数之差($c_{j1} - c_{k1}$)来估计其本地时钟与其他节点本地时钟之间的偏差($c_d \approx c_{j1} - c_{k1}$),进而实现时钟同步。相比“发送端到接收端”方法,“接收端到接收端”方法通常可以更加准确地实现时钟同步。

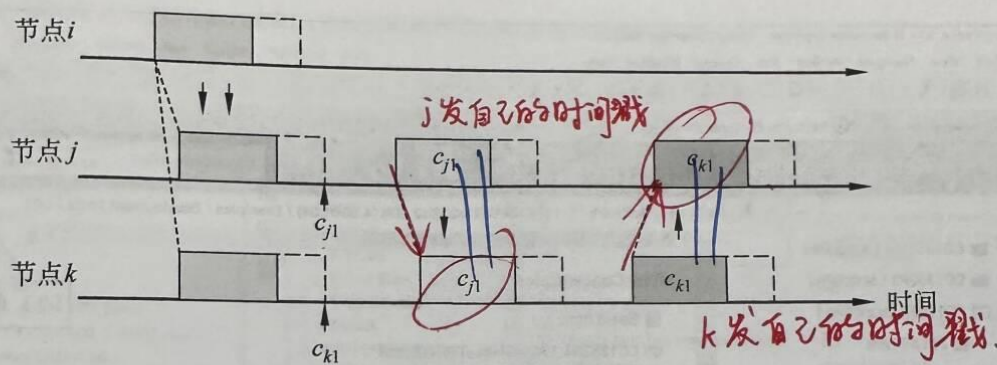


图 7.10 “接收端到接收端”方法

□ Internet 网络 MAC 层协议(CSMA/CD)

- 载波侦听:网络上各个工作站在发送数据前,都要确认总线上有没有数据传输。若有数据传输(称总线为忙),则不发送数据;若无数据传输(称总线为空),立即发送准备好的数据。
- 多路访问:网络上所有工作站收发数据,共同使用同一条总线,且发送数据是广播式。
- 冲突检测:发送结点在发出信息帧的同时,还必须监听媒体,判断是否发生冲突(同一时刻,有无其他结点也在发送信息帧)。

□ 是否可以把 CSMA/CD 直接用在物联网介质访问控制?

- 可以? 不可以? 为什么?

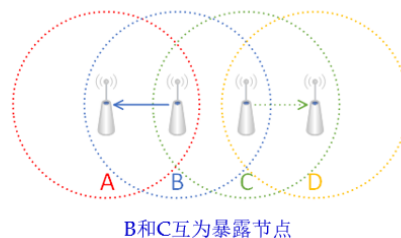
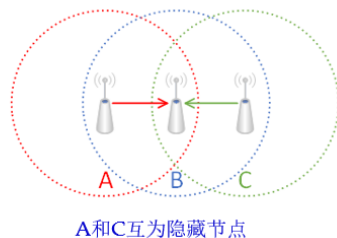
MAC 层主要解决多个节点共享同一传输介质时的信道接入控制问题,减少冲突,提高信道利用率和通信可靠性。CSMA/CD 不适用,一方面是因为无线节点发送时难以同时检测碰撞,另一方面是因为无线网络存在隐藏终端和暴露终端问题。隐藏终端是指两个节点彼此听不到,但同时向同一接收节点发送时会在接收端发生碰撞,因此发送端监听到信道空闲并不代表接收端不会冲突。暴露终端是指某节点听到附近节点正在发送而误以为信道忙,从而放弃本来不会造成干扰的发送,导致信道利用率下降。因此无线网络采用 CSMA/CA,通过 RTS/CTS 预约机制避免冲突:发送端先发 RTS,接收端回复 CTS,周围节点听到 RTS 或 CTS 后,设置 NAV,暂时保持沉默。隐藏节点即使听不到 RTS,也能听到 CTS 并停止发送,从而避免接收端碰撞;暴露节点可根据是否听到 CTS 判断是否真的会造成干扰,从而减少不必要的等待。

□ 无线网络MAC层特点

- 隐藏节点问题 (hidden node problem)
- 暴露节点问题 (exposed node problem)



无法使用CSMA/CD, why?



□ N 条链路物理环境完全一致 (单冲突域)

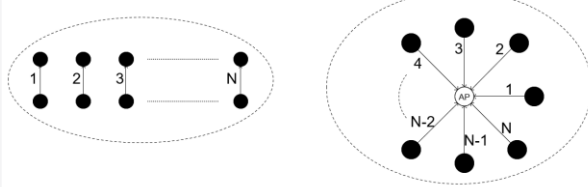
左侧示意图: 1、2、3.....N 共 N 组点对点链路, 全部处于同一个虚线冲突域内

右侧示意图: 接入点 AP 外接编号 1、2、3、4.....N-2、N-1、N 共 N 个节点, 整体为同一虚线冲突域

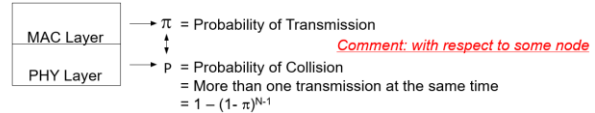
红色框文字: 我们需要计算该网络的吞吐量

表格		
MAC 层	π = 发送概率 双向箭头	批注: 针对单个节点而言
物理层	P = 碰撞概率 = 同一时刻存在多于一个节点发送数据 $= 1 - (1 - \pi)^{N-1}$	

□ N links with the same physical condition (single-collision domain):

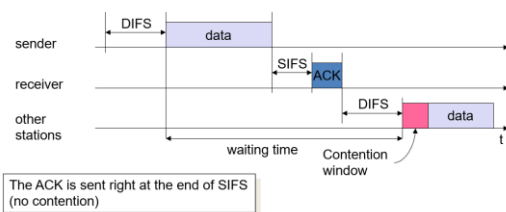


We want to calculate the throughput of this network.



802.11 - CSMA/CA unicast (Review)

- Sending unicast packets
 - station has to wait for DIFS before sending data
 - receiver acknowledges at once (after waiting for SIFS) if the packet was received correctly (CRC)
 - automatic retransmission of data packets in case of transmission errors

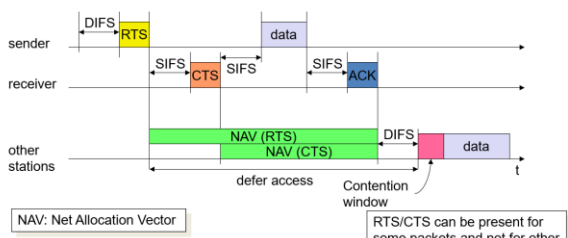


802.11 — CSMA/CA 单播机制 (复习)

- 发送单播数据包
 - 站点在发送数据前必须等待 DIFS (分布式帧间隔)
 - 若数据包通过 CRC 校验、接收无误, 接收方等待 SIFS (短帧间隔) 后立即回复确认帧
 - 传输出错时数据包会自动重传

802.11 – DCF with RTS/CTS (Review)

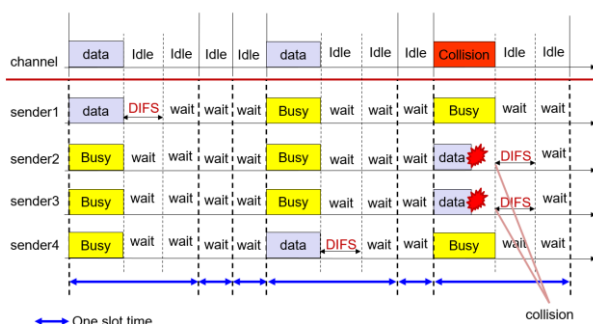
- Sending unicast packets
 - station can send RTS with reservation parameter after waiting for DIFS (reservation determines amount of time the data packet needs the medium)
 - acknowledgement via CTS after SIFS by receiver (if ready to receive)
 - sender can now send data at once, acknowledgement via ACK
 - other stations store medium reservations distributed via RTS and CTS



802.11 — 带 RTS/CTS 机制的分布式协调功能 DCF (复习)

- 发送单播数据包
 - 站点等待 DIFS (分布式帧间隔) 之后, 可以发送携带信道预留参数的 RTS 帧 (该预留信息指明数据包占用信道的总时长)
 - 接收方若准备就绪, 等待 SIFS (短帧间隔) 后回复 CTS 帧作为应答
 - 发送方收到 CTS 后可立即发送数据帧, 数据传输完成后接收方回复 ACK 确认帧
 - 其余站点通过解析 RTS、CTS 帧里的信息, 记录信道预留时长

802.11 – Slot Time in Bianchi's Model



所以这张图想表达的核心是:

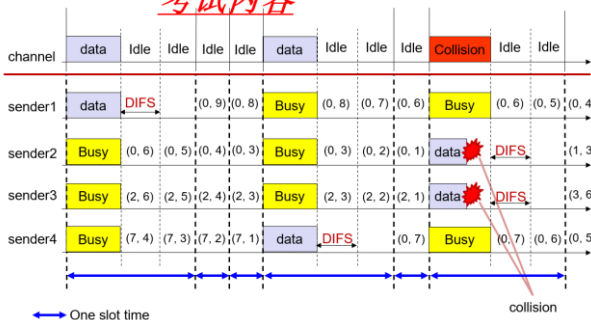
在 802.11 中, 多个节点共享同一个无线信道。节点发送前必须监听信道, 信道忙则等待, 信道空闲后等待 DIFS, 再按照 slot time 进行随机退避。若只有一个节点在某个时隙发送, 则传输成功; 若多个节点在同一个时隙同时发送, 则发生碰撞。

这也正是 Bianchi 模型要分析的内容: 在给定节点数量和发送概率的情况下, 计算每个时隙中出现空闲、成功发送和碰撞的概率, 进一步求出整个无线网络的吞吐量。

802.11 – Slot Time in Bianchi's Model



考试内容



阶段 1: sender1 先发数据, 其余节点冻结退避

- sender1 占用信道发送 data;
sender2、sender3、sender4 检测信道忙, 状态置为 Busy, 退避计数器暂停不动。
- sender1 数据发完, 信道变为 Idle; 所有节点先等待完整 DIFS 时长。
- DIFS 结束, 信道进入连续空闲时段, 四个节点开始逐时隙递减自己的退避值:

- sender1: $(0,9) \rightarrow (0,8)$
- sender2: $(0,6) \rightarrow (0,5) \rightarrow (0,4) \rightarrow (0,3)$
- sender3: $(2,6) \rightarrow (2,5) \rightarrow (2,4) \rightarrow (2,3)$
- sender4: $(7,4) \rightarrow (7,3) \rightarrow (7,2) \rightarrow (7,1)$

阶段 2: sender4 退避率先归零, 成功发送数据

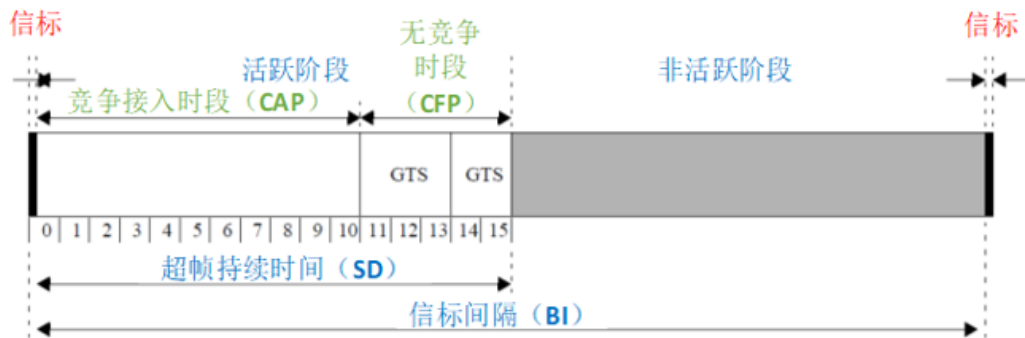
- sender4 剩余退避值最先减到 0, 立刻发送数据帧;
- sender1、sender2、sender3 侦听到信道变忙, 全部切换为 Busy, 退避计数器再次冻结停止递减;
- sender4 传输结束, 信道重回空闲, 全体节点再次等待 DIFS, 之后继续接着之前剩余数值继续退避倒计时:

- sender1: 接着 $(0,8) \rightarrow (0,7) \rightarrow (0,6)$
- sender2: 接着 $(0,3) \rightarrow (0,2) \rightarrow (0,1)$
- sender3: 接着 $(2,3) \rightarrow (2,2) \rightarrow (2,1)$
- sender4: 重新生成退避值 $(0,7)$ 开始递减

阶段 3: sender2、sender3 退避同时归零, 产生冲突 Collision (本图核心考点)

- 在同一个时隙, sender2、sender3 的剩余退避值同时减到 0;
- 两个节点同一时刻往信道发送 data, 信道标记为红色 Collision 冲突, 两个数据包全部损坏失效;
- 冲突结束信道空闲, 所有节点再次等待 DIFS;

- 发生碰撞的节点后续会翻倍扩大竞争窗口、重新随机选取退避值, 降低再次冲突概率:
- sender2 新退避: $(1,3)$
 - sender3 新退避: $(3,6)$
 - sender1、sender4 继续递减原有退避数值



CAP 是“抢着发”, 适合普通数据; CFP/GTS 是“排好号发”, 适合重要数据、实时数据或需要保证传输机会的数据, 这时它醒着不是为了竞争, 而是为了按协调器安排好的时间进行确定性的通信。

蜂窝无线网络

核心是使用多个低功率发送器。一个区域可以被划分为多个蜂窝区, 每个蜂窝区分配一个频段, 临近的蜂窝分配不同的频段以免干扰或串音, 但是相互间足够远的蜂窝区可以使用相同的频段 (频率复用, 核心问题在于为了使两个使用相同频率的小区不要互相干扰, 要在他们中间插入多少小区呢?)。

六边形: 最少的区域个数、最少的频率数

基地的组成: 发射器、接收器、控制单元。基站控制着收发器的发射功率。发射功率既要足够大, 以覆盖整个小区; 又要足够小, 以免投射到临近蜂窝区。

频率复用 Frequency Reuse

- ▶ 为了理解频率复用的概念，考虑一个共有 S 个可用的双向信道的蜂窝系统。
 - ▶ 如果每个小区都分配 k 个信道 ($k < S$)，
 - ▶ 并且 S 个信道在 N 个小区中分为各不相同的、各自独立的信道组，而且每个信道组有相同的信道数目，那么可用无线信道的总数为： $S = kN$ 。
 - ▶ 共同使用全部可用频率的 N 个小区，也即区群，在整个系统中共复制了 M 次，则双向信道的总数 C ，可以作为容量的一个度量。 $C = MkN = MS$
 - ▶ 因子 N 为区群的大小，也叫做复用因子。

同频小区之间存在着同频干扰。不像热噪声那样可以通过增大信噪比（SNR）来克服，同频干扰不能简单的通过增大发射机的功率来克服，因为增大基站的发射功率，同样意味着会增大对相邻同频小区的干扰。为了减小同频干扰，同频小区必须在物理上隔开一个最小的距离，为传播体提供充分的隔离。

- ▶ 如果每个小区的大小都差不多，基站也都以同样的功率进行发射，则信号功率和同频干扰的比例 S/I
 - ▶ 与发射功率无关，而变为小区半径 R 和相距最近的同频小区的半径 D 的函数。
 - ▶ 增加 D/R 的值，相对于小区的覆盖范围，同频小区的空间间隔就会增加，从而来自同频小区的射频能量减小而使干扰减小。设 i_0 为同频干扰的小区数，

$$\frac{S}{I} = \frac{(D/R)^\alpha}{i_0}$$

扩容方法：①提供额外频谱②根据不同小区的流量需求进行动态、非均匀的频带分配③改变蜂窝结构，小区分裂，或者小区划分扇区并使用定向天线（可以减少干扰）④改变调制解调器和接入技术，从 FM 模拟调制到 TDMA 再到 CDMA。

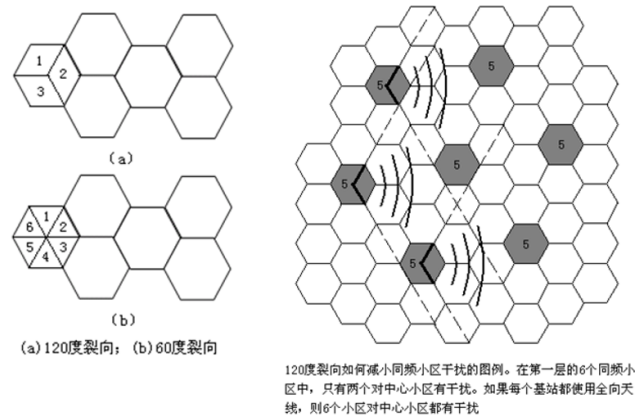
小区分裂就是一种将拥挤的小区分成更小的小区的方法，分裂后的每个小区都有自己的基站并相应地降低天线高度和减小发射机功率。小区分裂能够通过设定比原小区半径更小的新小区和在原有小区间安置这些小区（叫做微小区），使得单位面积内的信道数目增加，从而增加系统容量。但是越区切换频繁，基站建设成本增加了。GSM 的网络扩容就一直以小区分裂为主。

GSM 是全球移动通信系统，是第二代数字蜂窝移动通信系统（2G）。它采用蜂窝结构，利用 FDMA 和 TDMA 技术实现多用户通信，主要由移动台、基站系统和网络系统组成，可支持语音、短信和低速数据业务。GSM 系列分为 GSM900、DCS1800 和 PCS1900 三部分。GSM 系统由移动台、基站系统、网络系统这 3 部分组成。基站系统包含两部分：基站控制器(BSC)和基站收发信机(BTS)。网络系统的核心是移动业务交换中心(MSC)，对位于本 MSC 控制区域内的移动用户进行通信控制和管理。双频 GSM 使用 GSM900 和 DCS1800 两个频段。

GSM 的主要技术：TDMA 技术、多址技术、编码技术、调制技术、交织技术、信道均衡技术、跳频技术，以及基站与移动台间的时间调整。

划分扇区并使用定向天线就是通过用定向天线来代替基站中单独的一根全向天线来减小，其中每个定向天线辐射某一特定的扇区，小区将只接受同频小区中的一部分小区的干扰。但是每个扇区都形成了一个新的形状不同的小区，信道必须在一个小区内的不同扇区间重新划分，越区切换变多，网络负载变大。

扩容的方法：使用定向天线划分扇区



信道分配方式：固定信道分配、动态信道分配。

信道分配方式——固定信道分配

- 为了在所有小区中均衡地使用信道，显然应该是较高通信量的小区以某种方式使用较低流量小区中的空闲信道。这就是信道借用技术 (**channel borrowing techniques**)
- 信道借用有两种方法：
 - 临时信道借用 (**temporary channel borrowing**)
 - 在临时信道借用中，当通信结束以后，高流量小区要归还借用的信道。
 - 静态信道借用 (**static channel borrowing**)。
 - 在静态信道借用中，信道根据有效的流量统计非均匀的分布在小区中，并用预测的方式来改变分布。

固定信道分配技术中，信道借用的两种方法：临时信道借用、静态信道借用。

动态信道分配技术中，所有信道放在信道池中，每个信道可以用于任一小区，用完后归还存储池。分为集中式方案和分布式方案。

蜂窝系统的主要构成：

基站管“无线接入”，MTSO 管“电话接通和网络调度”。

①基站。包括一根天线、一个控制器和大量收发器。控制器用于处理移动单元和网络其余部分间的呼叫过程

②移动电话交换局 MTSO。每个 MTSO 为多个基站提供服务，用有线线路提供 MTSO 与基站之间的链路。MTSO 既能连接移动设备之间的呼叫，也能连接公用网的固定用户和蜂窝网的移动用户。

移动单元和基站之间存在两种类型的信道：控制信道、业务信道。

控制信道用于交换控制信息。这些控制信息与建立和维持呼叫相关，也用于移动设备同最合适的基站间建立联系

业务信道用于用户之间传递语音或数据。

两个移动用户之间呼叫时，①移动设备初始化：移动台首先在开机后扫描控制信道，选择信号最强的信道并监控，与 MTSO 完成握手和位置登记。②主叫发起呼叫、网络寻呼被叫：主叫用户发起呼叫时，通过基站控制信道向 MSC 发送业务请求，MSC 对用户进行鉴权，鉴权通过后为其分配无线业务信道；若当前基站所有业务信道都繁忙，移动设备会反复发起接入尝试，多次失败后网络向用户返回忙音，发生呼叫阻塞。随后 MTSO 根据被叫号码向相关基站发送寻呼信息。③被叫接受呼叫，双向通话链路建立：被叫移动台识别到自己的号码后进行应答。MTSO 在主叫基站和被叫基站之间建立链路，并为双方分配业务信道，移动台调到相应信道后开始通信。④通话过程中：正常通话，当连接仍在持续时，两个移动设备通过它们各自的基站同 MTSO 交换语音或数据。通话过程中，若移动台进入新的小区，需要进行越区切换。⑤通话结束：当两用户之一挂机，则释放业务信道；若信号过弱或干扰严重，可能发生掉话。

另外，与固网用户和远程移动用户的呼叫：MTSO 连接至公用交换电话网(PSTN)，能与本地固网用户之间建立连接；通过 PSTN 或者专线连接至远程 MTSO，就可以与远程移动用户之间建立连接。

CDMA 移动通信系统

CDMA 中，所有的用户数据和控制信令都在同一时间同一频率上传输。因此，其最大的特点在于使用不同的物理层机制，可在所有的小区内重用频率。

优势：

- ▶ 采用码分多址，系统的容量大大提高；
- ▶ 采用性能更好的声码器来提高语音的质量，可抑制多径效应和衰落；
- ▶ 使用软切换，无需对频率进行分配，功率消耗更小；
- ▶ 具备多媒体业务需要的固有的灵活性。

缺点

- ▶ 功率控制和实现上的复杂性。

技术要素：RAKE 接收机、PN 码（区分信道）、功率控制、软切换。

在 CDMA 系统中，不同用户发射的信号由于距基站的距离不同，到达时的功率也不同。距离近的信号功率大，距离远的功率小，相互形成干扰。这种现象称为远近效应。CDMA 系统要求所有用户到达基站接收机信号的平均功率要相等才能正常解扩，功率控制就是为解决这一问题。它调整各个用户发射机的功率，使其到达基站接收机的平均功率相等。

功率控制分为前向功率控制和反向功率控制，反向功率控制又可分为仅由移动台参与的开环功率控制和移动台、基站同时参与的闭环功率控制。

反向开环功率控制。它是移动台根据在小区中接受功率的变化，调节移动台发射功率以达到所有移动台发出的信号在基站时都有相同的功率。

反向闭环功率控制。由基站根据收到移动台发来的信号测量其信干比（SIR）发出指令，调整移动台发射机的功率

前向功率控制。在前向功率控制中，基站根据测量结果调整每个移动台的发射功率，其目的是对路径衰落小的移动台分派较小的前向链路功率，而对那些远离基站的和误码率高的移动台分派较大的前向链路功率。

移动台如果与两个基站同时连接时进行的切换称为软切换。既维持旧的连接，又同时建立新的连接。在 CDMA 系统中软切换可以减少对于其它小区的干扰，并通过宏分集还可以改善性能。

手机从一个基站覆盖区移动到另一个基站覆盖区时，不是先断开旧基站再连接新基站，而是先同时连着两个基站，等新基站连接稳定后，再断开旧基站。

软切换的原理如下：移动台在上行链路中发射的信号被两个基站所接收，经解调后转发到基站控制器(BSC)，下行链路的信号也同时经过两个基站再传送到移动台。移动台可以将收到的两路信号合并，起到宏分集的作用。

因为处理过程是先通后断，故称为软切换，而一般的硬切换则是先断后通。

CDMA 原理

▶ 码分多址原理

- ▶ 每个站点（移动台）被指定一个唯一的m位代码或称码片序列（chip sequence），当发送比特1时，站点就发送其码片序列，发送比特0时，站点就发送其码片序列的反码。
 - ▶ 例：一个8位码片序列的站点，其码片序列为00011011，即发送bit 1时，就发送00011011，发送bit 0时，就发送码片序列的反码11100100
 - ▶ 也可以采用双极型的形式表示：二进制0用“-1”代替，二进制1用“+1”代替。例：4个站点的双极型表示。
- ▶ 每个站点都有自己唯一的码片序列。
 - ▶ 以符号S来表示站点S的m维码片矢量，/S为它的反。

▶ 所有的码片序列都必须是两两正交的，即满足两点：

- 1.任意两个不同的码片序列S和T的内积（S•T）均为0（则S•T=0）。即：

$$S \cdot T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$

- 2.任何码片序列与自己的内积（S•S）均为1（则S•S=1）。即：

$$S \cdot S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

- ▶ 要从接收到的信号中还原出某个站点所发送的比特流，接收方必须事先知道该站点的码片序列。
- ▶ 因为所有的码片序列都是两两正交的，因此，只需要将收到的混合信息与源站点的码片序列进行内积即可得到源站点发送的信息。

例子：两个用户 A 和 B 同时发送

假设码片序列长度是 4。

用户 A 的码片序列是：

$$A = (+1, +1, +1, +1)$$

用户 B 的码片序列是：

$$B = (+1, -1, +1, -1)$$

先看它们是不是正交：

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \frac{1}{4} [(+1)(+1) + (+1)(-1) + (+1)(+1) + (+1)(-1)] \\ &= \frac{1}{4} (1 - 1 + 1 - 1) = 0 \end{aligned}$$

所以 A 和 B 的码片序列是**正交的**，可以同时使用。

现在 A 和 B 同时发数据

规定：

发送 bit 1：发送自己的码片序列。

发送 bit 0：发送自己码片序列的反码。

现在假设：

A 要发送 **1**，所以发送：

$$(+1, +1, +1, +1)$$

B 要发送 **0**，所以发送 B 的反码：

$$(-1, +1, -1, +1)$$

因为它们是同时发送的，所以信号会叠加。

接收端收到的混合信号就是：

$$\begin{aligned} R &= A + (-B) \\ R &= (+1, +1, +1, +1) + (-1, +1, -1, +1) \\ R &= (0, 2, 0, 2) \end{aligned}$$

接收端如何还原 A 的数据？

接收端如果想知道 A 发了什么，就用收到的混合信号 R 和 A 的码片序列做内积：

$$\begin{aligned} R \cdot A &= \frac{1}{4} [0 \times 1 + 2 \times 1 + 0 \times 1 + 2 \times 1] \\ &= \frac{1}{4} (0 + 2 + 0 + 2) = 1 \end{aligned}$$

结果是 +1，说明 A 发的是 **bit 1**。

接收端如何还原 B 的数据？

接收端如果想知道 B 发了什么，就用收到的混合信号 R 和 B 的码片序列做内积：

$$\begin{aligned} R \cdot B &= \frac{1}{4} [0 \times 1 + 2 \times (-1) + 0 \times 1 + 2 \times (-1)] \\ &= \frac{1}{4} (0 - 2 + 0 - 2) = -1 \end{aligned}$$

结果是 -1，说明 B 发的是 **bit 0**。

WiFi、ZigBee、LoRa 和 NB-IoT 都可用于无线组网，但适用场景不同。从传输速率看，WiFi 速率最高，适合局域网内高速数据传输；ZigBee、LoRa 和 NB-IoT 速率较低，主要用于小数据量物联网通信。从传输距离看，WiFi 和 ZigBee 属于近距离通信，其中 ZigBee 具有近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本等特点；LoRa 和 NB-IoT 传输距离较远，适合物联网广覆盖场景。从成本和建设方式看，ZigBee 成本低、功耗低，适合传感器自组网；WiFi 设备普及、使用方便，但功耗较高；LoRa 基于非授权频段，适合局域网，可自建基站来管理数据，适合一个农场、蔬菜基地等；NB-IoT 基于授权频谱，适合广域网，数据通过运营商基站，需付费，常用于共享单车、抄表系统等。因此，若需要高速传输可选 WiFi，若需要低成本近距离自组网可选 ZigBee，若需要自建远距离低功耗网络可选 LoRa，若需要运营商级广域覆盖可选 NB-IoT。

Ad-Hoc 网络是一种无中心、自组织的无线网络形式。它不依赖固定基站、路由器或运营商基础设施，网络中的节点可以自动发现并连接其他节点，通过直接通信或多跳转发的方式完成数据传输。Ad-Hoc 网络具有组网灵活、部署方便、适合临时通信场景等优点，但由于节点可能移动或离开，网络拓扑变化较快，稳定性和管理复杂度相对较高。

蓝牙



无线局域网WLAN



通信距离：半径一般在100米内

工作频段：2.4 GHz/5.3 GHz

应用场景：楼宇间，餐饮、医疗、企业、展示会场 ...

典型技术：Wi-Fi

标准系列：802.11x

基本传输速率：1Mbps

通信距离：一般小于10m

工作频率：2.4 GHz ISM频段

协议标准：802.15x

版本	数据率	最大应用吞吐量
1.2	1Mb/s	>80 Kb/s
2.0+EDR	3 1Mb/s	>80 Kb/s
3.0+HS	24 1Mb/s	
4.0	24 1Mb/s	

IEEE 802.11 标准是由 IEEE 制定的无线局域网 WLAN 标准，也就是 WiFi 技术的基础标准。其中 802 表示局域网和城域网标准委员会，11 表示无线局域网工作组。802.11 主要规定无线局域网的物理层和 MAC 层，包括无线信号的传输方式、频段、速率、信道接入控制和帧格式等内容。通俗来说，802.11 就是规定 WiFi 设备如何通过无线方式接入网络并进行通信的标准。

路由协议按网络结构，可分为扁平型、层次型、位置型；按协议操作，可分为协商型、多径型、查询型、服务质量型；按路径建立方式，可分为主动型、按需型。

根据路由指标来选择不意义下的最佳路径。

路由指标：最小跳数、最小能耗、最大时长、最大剩余电量、最大最小剩余电量、服务质量、可靠性。

泛洪协议的 3 个问题：爆聚、重叠、资源盲目。

SPIN 是扁平型、协商型的路由协议。

GEAR 是位置型、查询型的路由协议。

①路由层主要解决数据分组从源节点到目的节点的路径选择和转发问题。其物理含义是：在多节点网络中，源节点和目的节点之间可能不能直接通信，数据需要经过多个中间路由器或节点逐跳转发，因此路由层需要决定每一跳转发到哪里。②传统计算机网络路由的核心思想是基于目的地址的逐跳转发，即路由器根据分组中的目的 IP 地址查找路由表，选择下一跳，将分组逐步转发到目的节点。路由表可由静态配置或动态路由协议生成，本质是根据链路代价选择较优路径。③物联网路由与传统计算机网络路由不同，物联网节点通常能量、计算和存储资源受限，且无线链路不稳定、拓扑变化频繁，因此物联网路由不仅考虑路径长短，还要考虑能量消耗、链路质量、通信开销、节点休眠和网络寿命等因素，更强调低功耗、自组织、多跳转发和数据汇聚。

```
// HAL 库提供的定时器周期中断回调函数
// 当定时器产生周期溢出中断时，系统会自动调用该函数
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    // 判断当前产生中断的定时器是否为 TIM3
    if(htim->Instance == TIM3)
    {
        // TIM3 每中断一次，毫秒计数变量 User0Timer_MS 加 1
        // 用于后续实现定时采集温湿度数据
        User0Timer_MS++;
    }
}

// 温湿度传感器数据采集处理函数
void LoRa_GetSensorDataProcess(void)
{
    const uint16_t time = 1000;           // 定义采集周期为 1000ms，即 1 秒

    // 判断毫秒计数变量是否超过 1000ms
    // User0Timer_MS 由 TIM3 定时器中断不断自增
    if(User0Timer_MS > time)
    {
        // 清零计时变量，重新开始下一次 1 秒计时
        User0Timer_MS = 0;

        uint16_t Temp, Rh;                // 定义临时变量，用于保存采集到的温度和湿度

        // 调用 SHT11 温湿度传感器采集函数，读取温度和湿度数据
        call_sht11((uint16_t *)&Temp, (uint16_t *)&Rh);

        // 将采集到的温度值保存到全局变量 temperature 中
        temperature = (int8_t)Temp;
```

```

        // 将采集到的湿度值保存到全局变量 humidity 中
        humidity = (int8_t)Rh;

    char StrBuf[64] = {0};           // 定义字符串缓冲区，用于 OLED 显示内容

    // 清空字符串缓冲区，准备显示温度
    memset(StrBuf, '\0', 64);

    // 将温度数据格式化为字符串，放到字符串缓冲区 StrBuf
    sprintf(StrBuf, " %d Degree", temperature);

    // 在 OLED 第 4 行显示当前温度
    OLED_ShowString(0, 4, (uint8_t *)StrBuf);

    // 清空字符串缓冲区，准备显示湿度
    memset(StrBuf, '\0', 64);

    // 将湿度数据格式化为字符串，%% 表示输出一个 %
    sprintf(StrBuf, " %d %%", humidity);

    // 在 OLED 第 6 行显示当前湿度
    OLED_ShowString(0, 6, (uint8_t *)StrBuf);
}
}

// LoRa 无线模块接收数据处理函数
void MyRadioRxDoneProcess(void)
{
    uint16_t BufferSize = 0;          // 定义变量，用于保存接收到的数据长度
    uint8_t RxBuffer[BUFFER_SIZE];   // 定义接收缓冲区，用于存放 LoRa 接收到的数据

    // 从 LoRa 接收缓冲区中读取数据，并返回接收到的数据长度
    BufferSize = ReadRadioRxBuffer((uint8_t *)RxBuffer);

    // 如果接收到的数据长度大于 0，说明 LoRa 收到了数据
    if(BufferSize > 0)
    {
        // 翻转 LED2，用于指示接收到了一次 LoRa 数据
        GpioToggle(&led2);

        // 调用 LoRa 数据解析函数，对接收到的数据帧进行解析和处理
        LoRa_DataParse((uint8_t *)RxBuffer, BufferSize);
    }
}
}

```

```

void LoRa_DataParse( uint8_t *LoRaRxBuf, uint16_t len ) // 定义 LoRa 数据解析函数
{
    uint8_t *DestData = NULL; // 定义指针 DestData，用于保存有效数据帧
    起始地址

#define HEAD_DATA *DestData //帧头 // 宏定义：帧头数据
#define CMD_DATA *(DestData+1) //命令 // 宏定义：命令字节
#define NETH_DATA *(DestData+2) //网络 ID 高字节 // 宏定义：网络 ID 高字节
#define NETL_DATA *(DestData+3) //网络 ID 低字节 // 宏定义：网络 ID 低字节
#define ADDR_DATA *(DestData+4) //地址 // 宏定义：设备地址字节

#define ACK_DATA *(DestData+5) //响应 // 宏定义：响应状态字节
#define LEN_DATA *(DestData+6) //长度 // 宏定义：数据域长度字节
#define DATASTAR_DATA *(DestData+7) //数据域起始 // 宏定义：数据域起始位置

// 从 LoRa 接收缓冲区中查找帧头 START_HEAD，即 0x55，返回帧头所在地址
DestData = ExtractCmdframe((uint8_t *)LoRaRxBuf, len, START_HEAD);

// 如果找到了帧头，说明可能存在一帧有效数据
if(DestData != NULL)
{
    // 判断从帧头开始剩余的数据长度是否足够构成最短命令帧
    // 最短读命令帧包括：帧头、命令、网络 ID 高字节、网络 ID 低字节、地址、校验，共 6 字节
    // 如果长度不足，则直接返回，防止后续访问越界
    if((DestData - LoRaRxBuf) > (len - 6)) return;

    // 判断命令字是否为读数据命令 CMD_READ，不是则退出
    if(CMD_DATA != CMD_READ) return;

    // 对从帧头开始的前 5 个字节计算校验和
    // 并与第 6 个字节中的校验值比较，若不相等说明数据错误，直接返回
    if(CheckSum((uint8_t *)DestData, 5) != (*(DestData+5))) return;

    // 判断接收到的数据帧中的网络 ID 是否与本设备网络 ID 一致
    // NETH_DATA 为网络 ID 高字节，NETL_DATA 为网络 ID 低字节
    if((((uint16_t)NETH_DATA)<<8)+NETL_DATA) != MY_NET_ID) return;

    // 判断接收到的数据帧中的设备地址是否为本设备地址
    // 如果地址不一致，说明该数据不是发给本设备的，直接返回
    if(ADDR_DATA != MY_ADDR) return;

    uint8_t RspBuf[BUFFER_SIZE]= {0}; // 定义响应数据缓冲区，并初始化为 0
    memset(RspBuf, '0', BUFFER_SIZE); // 将响应缓冲区全部清零

    // 以下开始构造 LoRa 响应数据帧

```

```

// 设置响应帧帧头
RspBuf[0]=START_HEAD;

// 设置响应命令字，仍然为读数据命令
RspBuf[1]=CMD_READ;

// 设置本设备网络 ID 高字节
RspBuf[2]=(uint8_t)(MY_NET_ID>>8);

// 设置本设备网络 ID 低字节
RspBuf[3]=(uint8_t)MY_NET_ID;

// 设置本设备地址
RspBuf[4]=MY_ADDR;

// 设置响应状态为 ACK_OK，表示数据正常
RspBuf[5]=ACK_OK;

// 从 RspBuf[7] 开始写入数据域
// 数据内容为当前温度和湿度
// hum(%%) 中两个 %% 表示输出一个 %
sprintf((char*)(RspBuf+7),"temp:%d|hum(%%):%d", temperature, humidity);

// 计算数据域长度，并存入 RspBuf[6]
RspBuf[6]=strlen((const char*)(RspBuf+7));

// 计算并在数据域后面添加整帧校验和
// 校验范围为：帧头到数据域结束，共 6+1 + 数据长度 个字节
RspBuf[6+1+RspBuf[6]]=Checksum((uint8_t*)RspBuf, 7+RspBuf[6]);

// 通过 LoRa 无线模块发送响应帧
// 发送长度为：帧头到校验和，共 8 + 数据长度 个字节
Radio.Send(RspBuf, 8+RspBuf[6]);

// 翻转 LED1，用于表示发送了一次 LoRa 数据
GpioToggle(&led1);
}

}

```